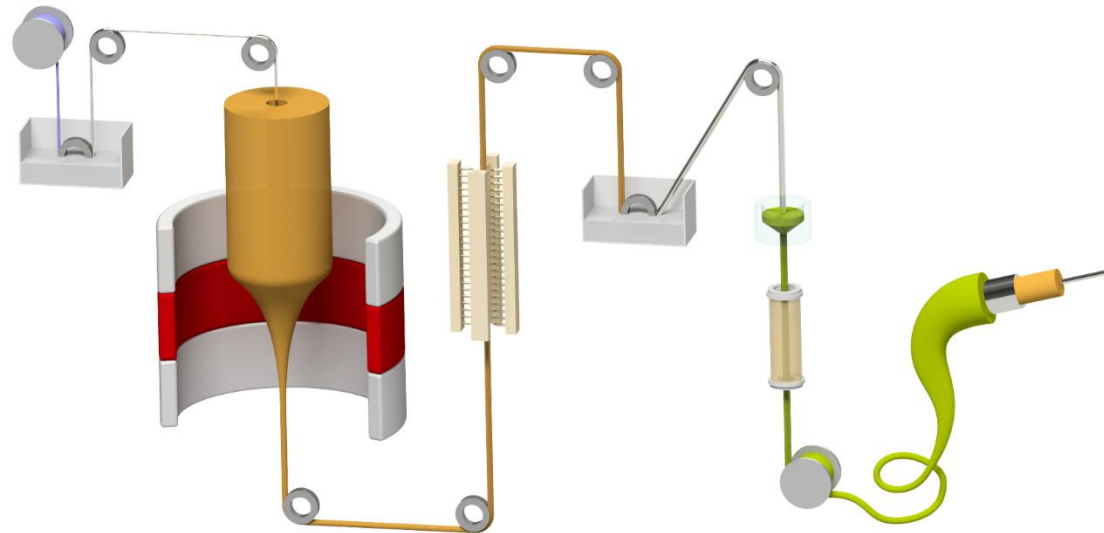


열인발 및 릴투릴 공정 기반 고압전성 PVDF 동축섬유의 연속 제조 기술 및 고내구성 유연 센서 실용화 기술 개발



2026년 03월 17일

주관연구기관: 중앙대학교

(책임자: 최승태 교수)

공동연구기관: 한국기계연구원

(책임자: 이승모 책임)

(주)폴리웍스

(책임자: 김준태 대표)

위탁연구기관: (주)다래전략사업화센터

(책임자: 이훈구 PM)

발표순서

- 01 연구 배경 및 필요성
- 02 압전 섬유 선행연구 결과
- 03 연구목표 및 연구내용
- 04 사업화 전략 및 계획
- 05 연구집단의 우수성
- 06 기대효과 및 활용방안

01. 연구 배경 및 필요성

웨어러블 스마트 디바이스 시기의 도래: 압전 섬유 기술의 필요성

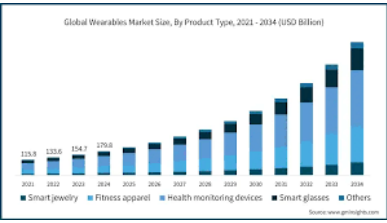
01. 연구 배경 및 필요성

사물과 인간이 실시간으로
교감하는 초연결(Hyper-
connected) IoT 시대 도래

폼팩터의 진화: Rigid(강체)
→ Soft(유연) → Textile-
integrated(직물 일체형)

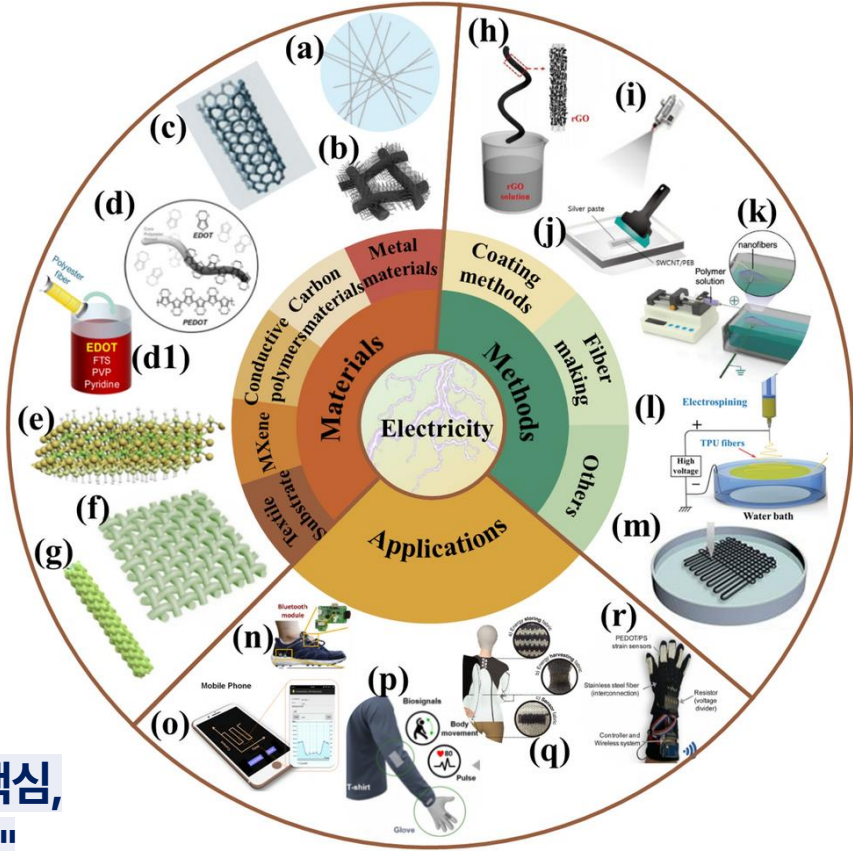
포스트 스마트폰(Post-
Smartphone) 시대 진입 및
웨어러블 시장의 폭발적 성장

섬유형 웨어러블 센서 상용화를 위한
소재·공정·응용 기술의 융합



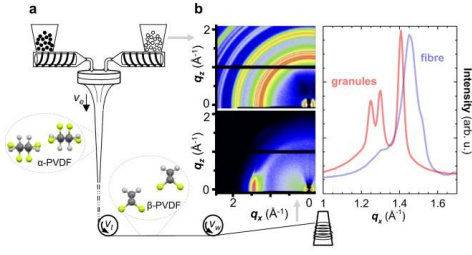
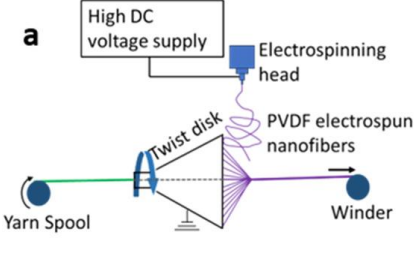
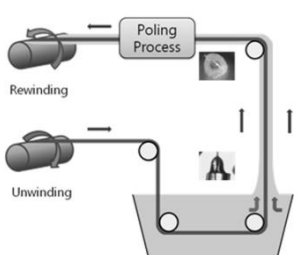
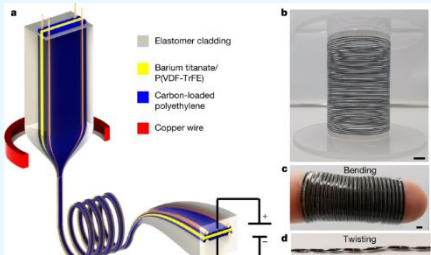
- ✓ [무전원/자가발전] Battery-free 기반의 독립적 센싱
- ✓ [고감도/정밀도] 인체 동적 움직임 및 미세 생체신호 정밀 감지
- ✓ [사용자 친화성] 직물 일체형(Textile-integrated)으로 착용 이질감 최소화
- ✓ [초경량/확장성] 시스템 경량화 및 폼팩터 제약 없는 유연한 디자인

➡ "차세대 웨어러블·IoT 혁신의 핵심,
「자가발전 압전 섬유 기술」 대두"



Liu, X., Miao, J., Fan, Q. et al. Recent Progress on Smart Fiber and Textile Based Wearable Strain Sensors: Materials, Fabrications and Applications. Adv. Fiber Mater. 4, 361–389 (2022).

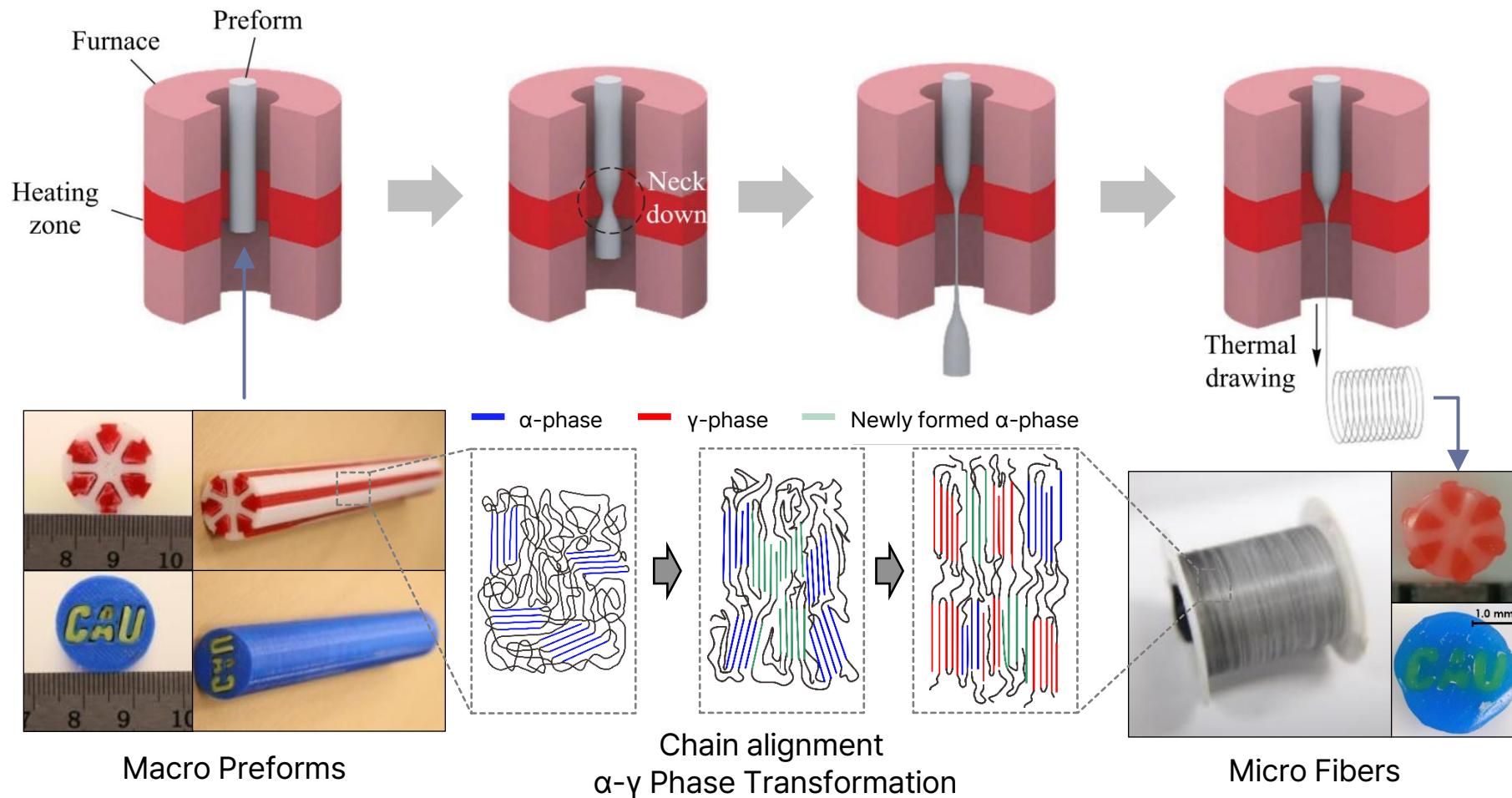
압전 섬유 제조 공정 비교 및 Thermal Drawing 공정의 선정

Process	Melt Spinning	Electrospinning	Dip Coating	Thermal drawing (TD)
Process Figure	 Lound et al., npj Flex. Electron., 2018	 Gao et al., Smart Mater. Struct., 2018	 Lee et al., Text. Sci. Eng., 2016	 Yan et al., Nature, 2022
압전상 (β or γ)	낮음 (α 상 위주, 후공정 연신 필수)	매우 높음 (β 상 위주, 단 유해 용매 필수)	낮음 (α 상 위주, 후공정 연신 필수)	높음 (고온/고장력 기반 γ 상 직접 유도)
제작 형태	단일 섬유	나노 섬유 (부직포/웹(Web) 형태)	단일 섬유	전극 포함 다중/동축 구조 동시 구현
양산성	매우 좋음	나쁨 (생산 속도 한계)	좋음	매우 좋음
전극 일체화	가능 (연신 후처리 제한)	매우 어려움	가능 (연신 후처리 제한)	용이함
섬유 길이	무제한	제한적	무제한	무제한
친환경성	Solvent-free	유해 용매 사용	유해 용매 사용	Solvent-free

따라서, 기존 공정의 한계를 극복하고, '전극 일체형 다기능 압전 섬유'를
무한한 길이로 연속 대량생산(Scale-up)할 수 있는 유일한 대안으로 Thermal Drawing (TD) 공정을 선정함



Thermal Drawing (TD) 공정의 원리 및 차별적 강점

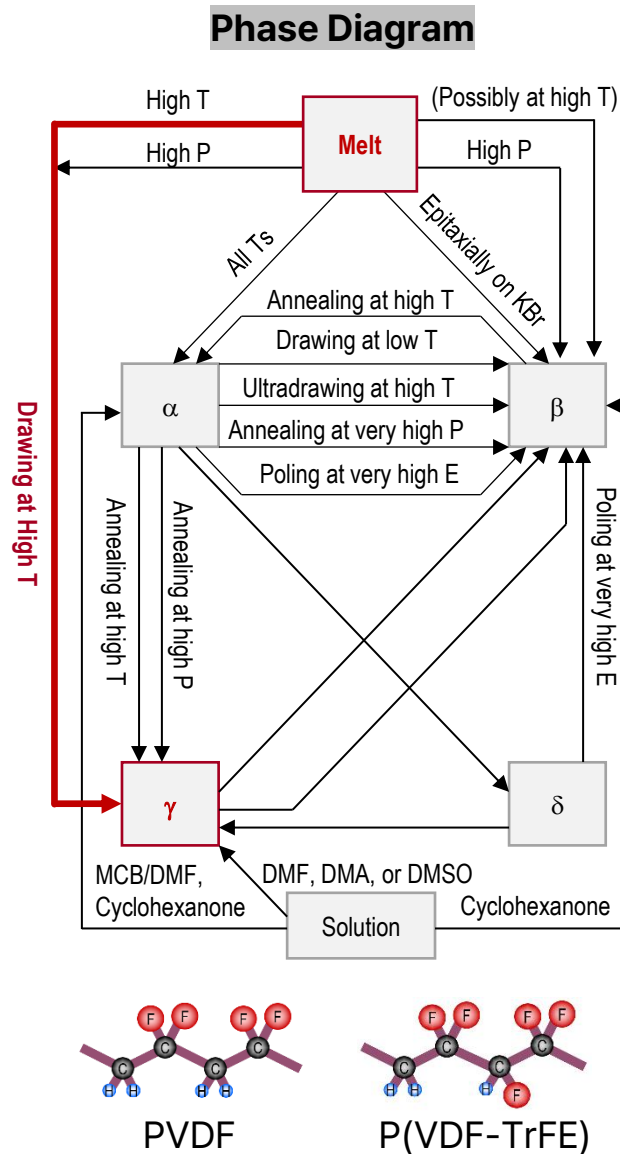
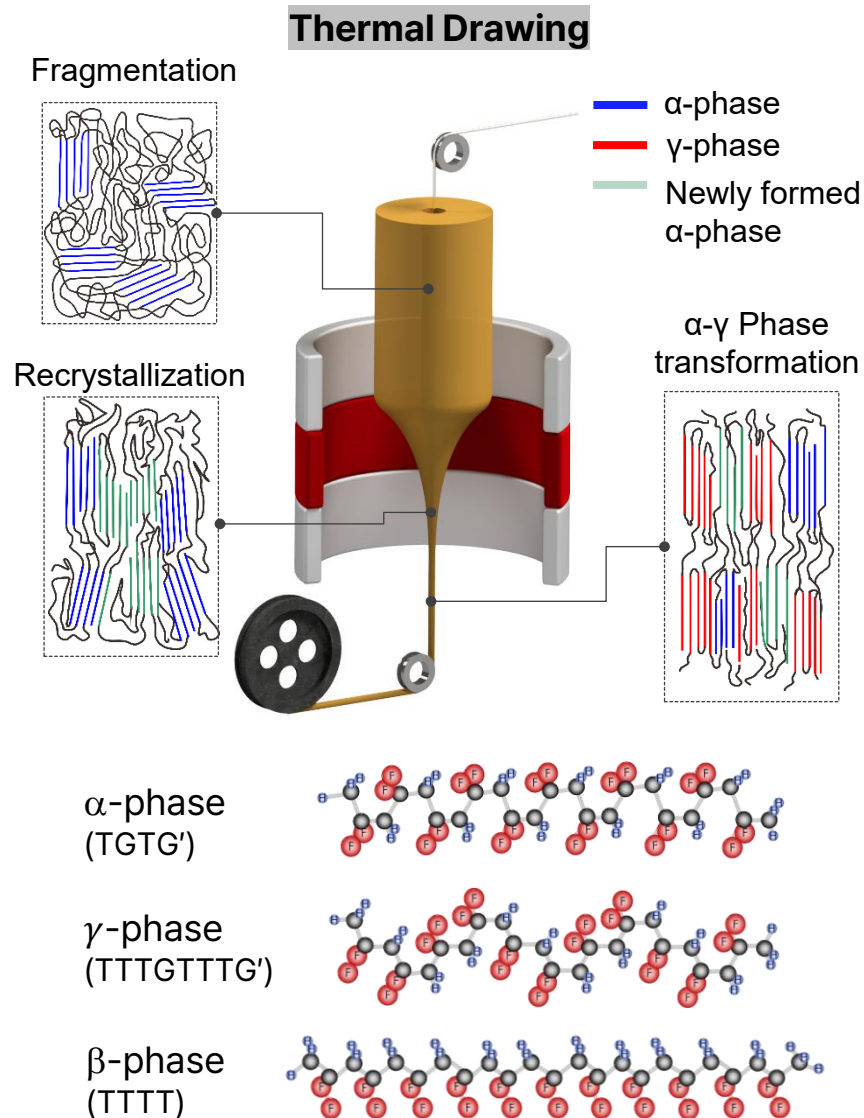


Thermal Drawing Tower



- **[대량 생산성(Scalability)]** Macro Preform을 연신하여, 수 km 길이의 Micro 압전 섬유로 연속 대량생산
- **[구조 제어력]** 다중소재(전극 등)가 결합된 복잡한 단면구조를 micro/nano scale에서도 완벽하게 축소 및 유지 (우수한 형상제어)
- **[압전상 발현]** 고온의 열과 강한 인발 장력으로 분자 사슬 정렬을 유도하여, 열적·기계적 안정성이 탁월한 γ 상 직접 유도

TD 공정 기반 PVDF 미세구조 제어 및 γ 상 압전 섬유 구현



기존 양산 공정의 소재적 한계

- ✓ 일반적인 용융(Melt) 방사 시, 압전성이 없는 비극성 α 상 위주로 형성됨
- ✓ 유해 용매를 사용하는 전기방사 외에는 효율적인 압전상 확보가 어려움

TD 공정의 열·기계적 시너지와 γ 상 발현

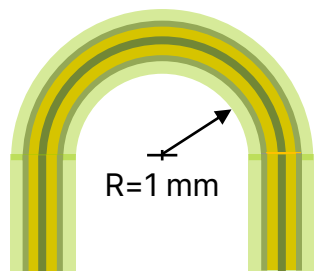
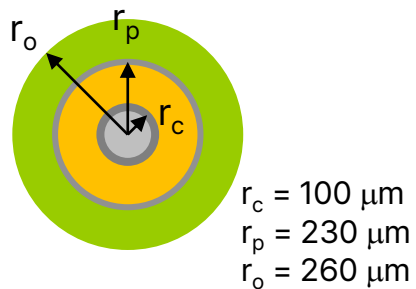
- ✓ [미세구조 정렬] 고온과 인발 장력이 고분자 사슬의 기계적 연신 및 배향을 유도함
- ✓ [γ 상 상전이] 이 연신 과정에서 α 상 구조가 열적·기계적으로 안정성이 높은 γ 상으로 상전이됨

TD 공정으로 연신된 PVDF 섬유는 유효한 압전성과 탁월한 내구성을 지닌 γ 상으로 변환되므로, 가혹한 환경에서도 신뢰성이 높은 웨어러블 압전 센서로 활용하기에 최적화됨

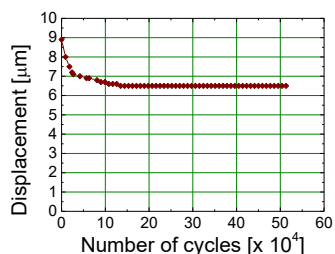
02. 압전 섬유 선행연구 결과

(선행연구) 전극 일체형 압전 섬유 최적 구조설계

TD 공정에 최적화된 전극 일체형 동축 구조 설계



압전섬유의 굽힘 변형



압전 고분자의 반복 구동 실험 결과와 Aging Effect

코어 전극

- AgNWs coated monofilament

압전 고분자

- PVDF (Polyvinylidene fluoride)

외부 전극

- AgNWs (silver nanowires)

기능성 보호코팅

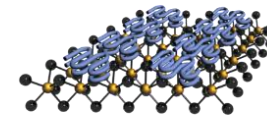
- PUA (polyurethane acrylate)

고기능성 압전 섬유

상용화를 위한 4대 핵심 요구 성능

✓ 높은 압전 성능

- 가격대비 높은 압전성능
- 높은 결정배향 및 분극효과
- 고전도성 전극 (AgNWs)



✓ 압전섬유 대량 생산

- 압전섬유의 고속 생산기술
- 실시간 고속 분극처리 기술
- 고전도성 전극 고속 제조기술



✓ 높은 내구성 및 안정성

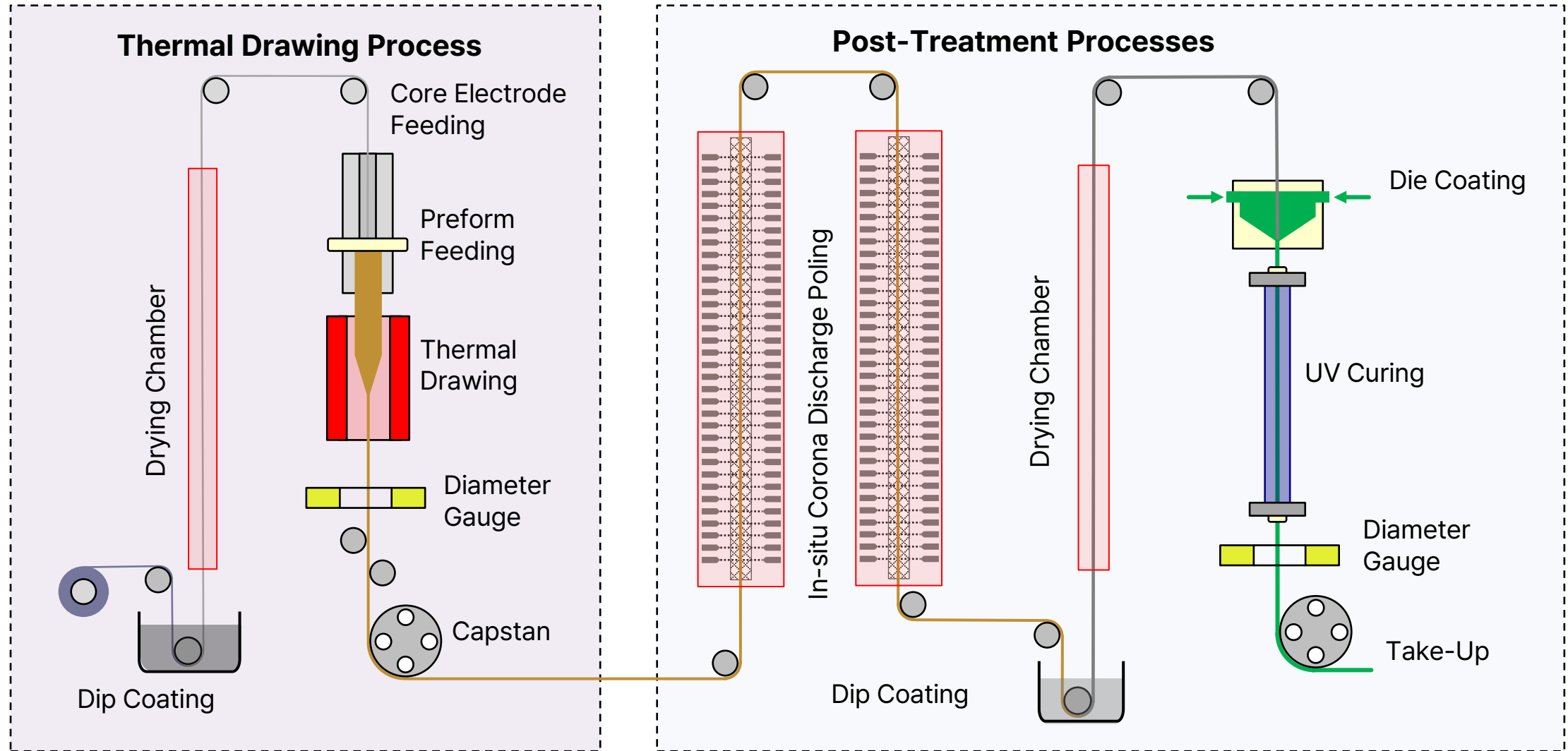
- 높은 굽힘 내구성
- 높은 반복 신뢰성
- 기계적, 화학적, 열적 안정성



✓ 웨어러블 고기능성

- 높은 유연성 및 신축성
- 쾌적성, 안정성, 동작성

(선행연구) 동축 압전 섬유 Reel-to-Reel 제작 공정 설계



km 급 고기능성 압전 섬유 양산을 위한 최적의 Reel-to-Reel 기반 제작 공정 마스터플랜

(선행연구) TD & Post-Treatment Tower 제작

- 동축 압전섬유를 제조하기 위해 Thermal drawing tower와 Post-treatment 타워를 제작
- 모든 공정을 reel-to-reel 방식을 통해 연속적으로 수행하기 위해서 하나의 타워에 모든 장비를 통합



Thermal Drawing Tower

Preform Feeder

Furnace

Diameter Gauge

Tower Frame

Capstan

Post-Treatment Tower

Pay-off

In-situ Corona Discharge Poling

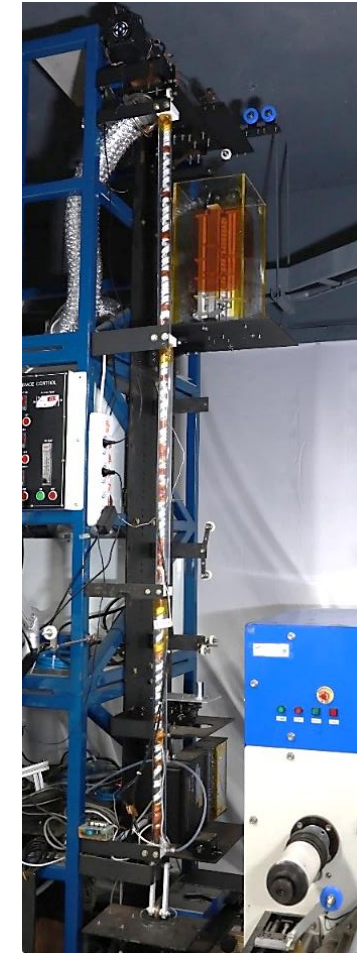
Curing Chamber

Coating Cup

UV Light

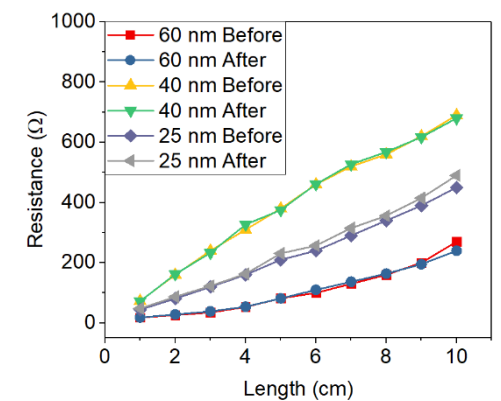
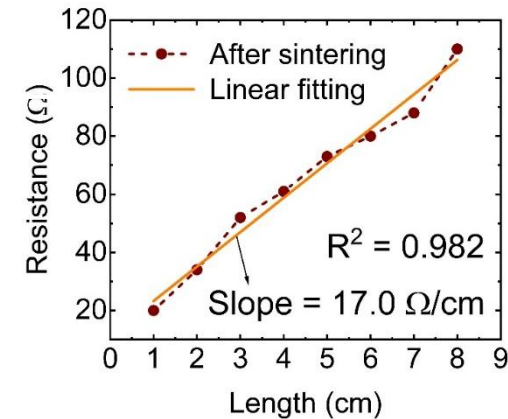
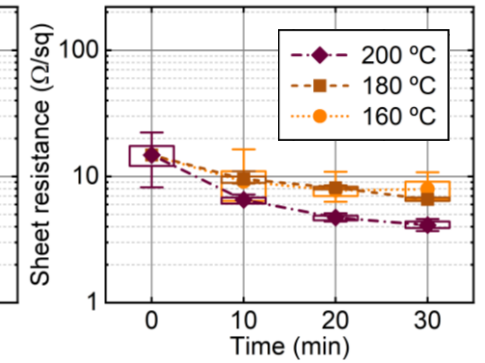
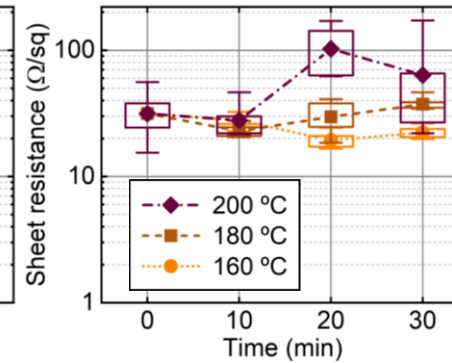
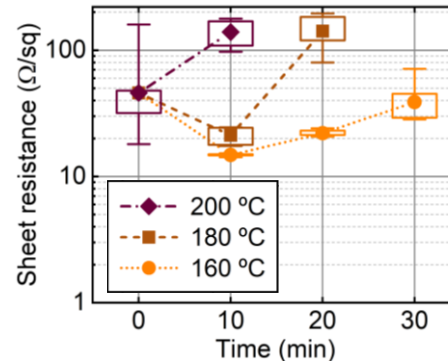
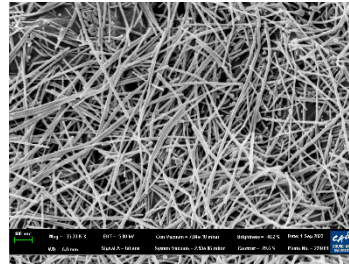
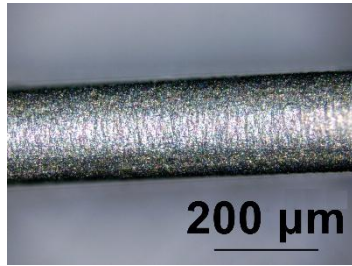
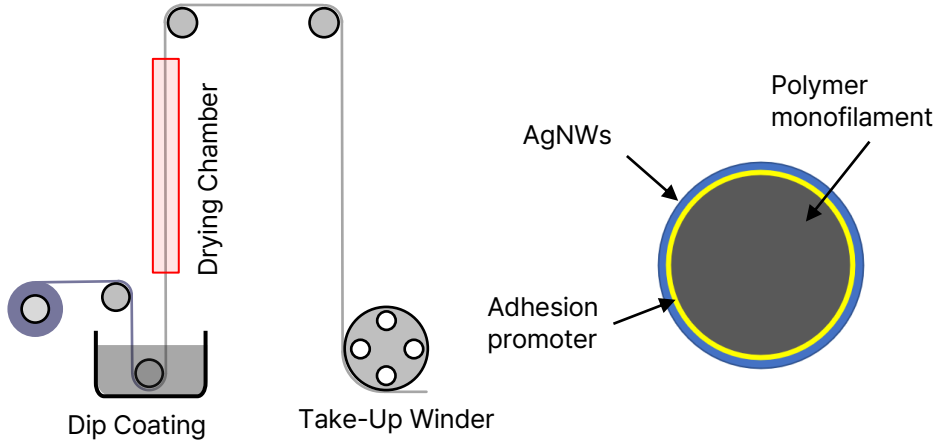
Diameter Gauge

Dip Coater



(선행연구) TD 고온 공정 맞춤형 고전도성 유연 전극 최적화

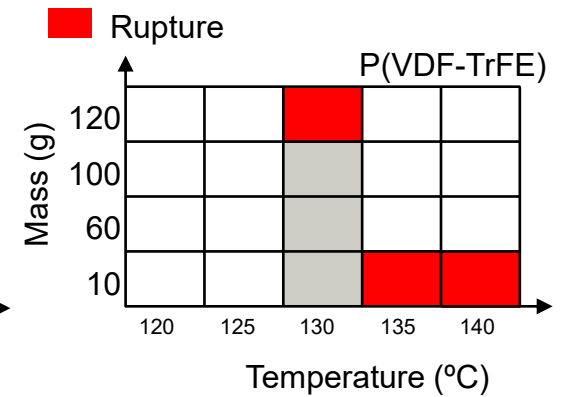
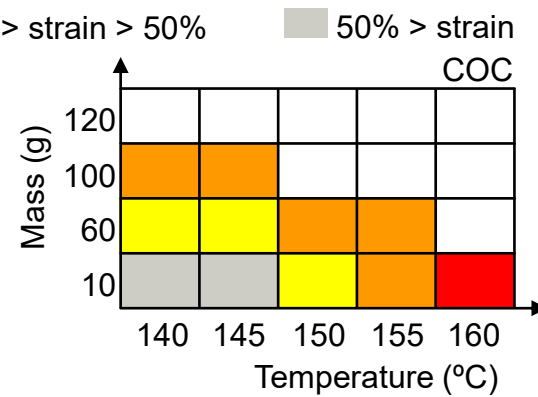
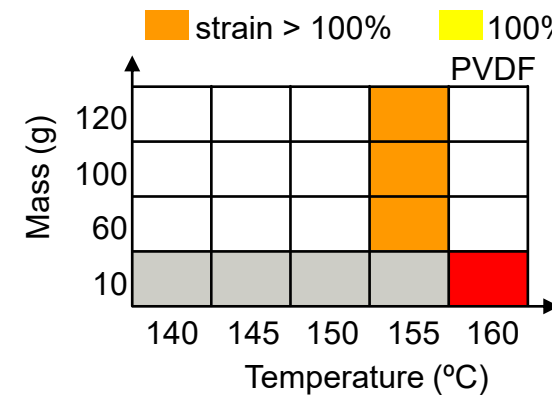
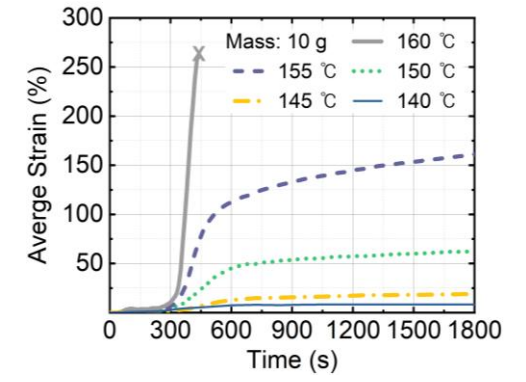
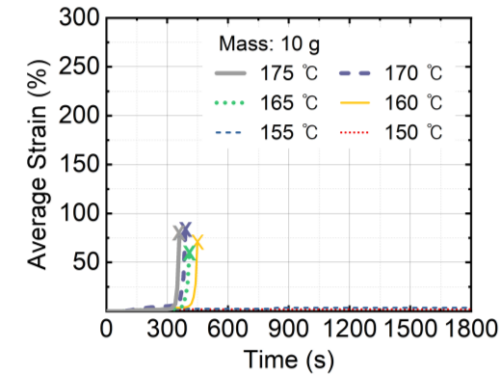
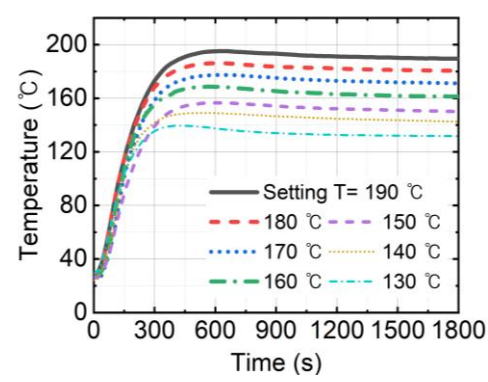
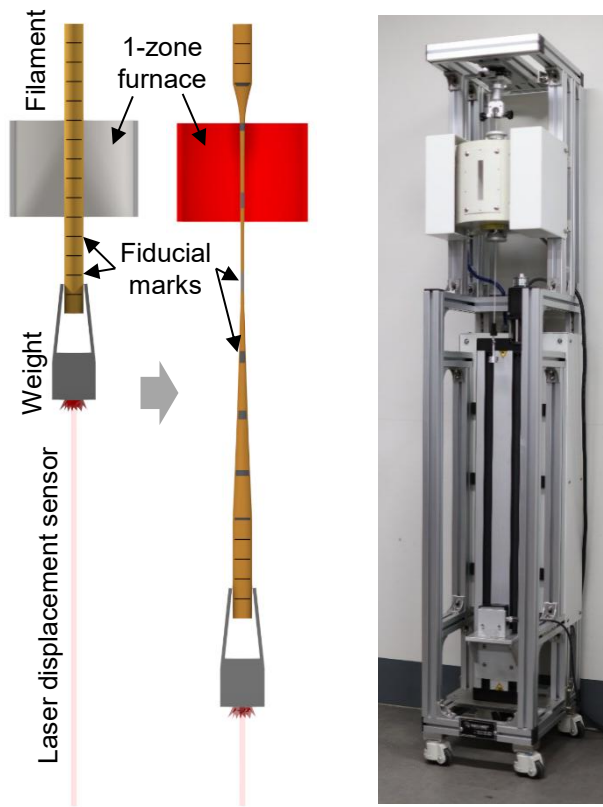
- **연속 딥 코팅(Dip Coating) 기반 고전도성 고유연성 코어 전극 제조 공정 확립:** Nylon monofilament 표면에 AgNWs를 균일하게 코팅하는 연속 R2R 공정 확보.
- **AgNW networks 특성 강화를 위한 소결 공정 최적화:** 온도 및 시간별 열처리 공정 최적화를 통해 180 °C 조건에서 최적의 면저항 감소 효과를 정량적으로 검증.
- **우수한 전기적 특성 및 길이 대비 저항 균일도 확보:** 최적화된 소결 공정 적용 후, 약 17 Ω/cm 수준의 탁월한 단위 길이당 저항 값 달성



(선행연구) PVDF 양산 공정 조건 확보를 위한 독자적 TE 분석

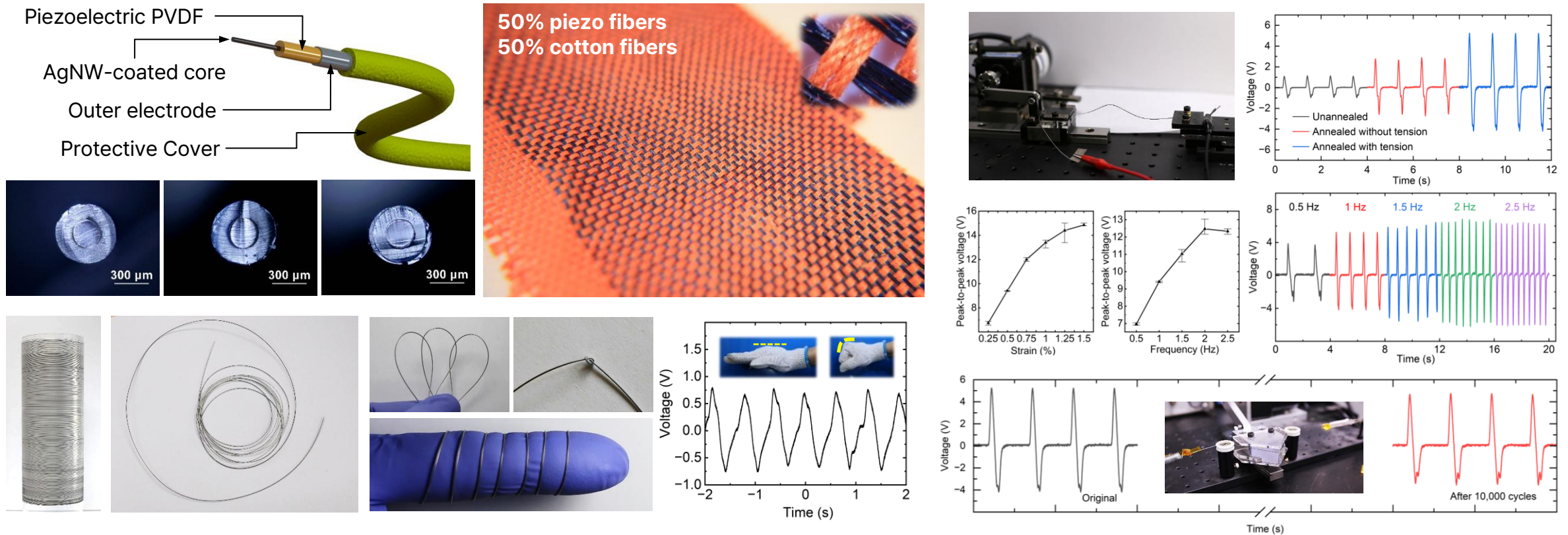
02. 압전 섬유 선행연구 결과

- 열유변학적(Thermorheological) 거동 분석용 열신장(Thermal Elongation, TE) 평가 시스템 구축
- 고분자별 최적 연신 구간(Sweet Spot) 데이터베이스화: 반결정성 고분자인 PVDF의 결정화도 저하를 막으면서 고배향 연신이 가능한 최적의 온도 및 응력 조건 규명
- 본 과제의 대량생산 성공 가능성 검증 완료: Cladding 없이도 단선 및 편심을 방지할 수 있는 'Cladding-free' 고속 인발 조건 확보



(선행연구) 압전 섬유 제조 및 전기기계적 신뢰성 실증 완료

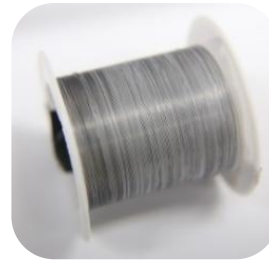
- **(제작/구조)** 동축 압전 섬유의 제조 공정 확립: Core 전극, TD, Corona 분극처리, 외부 전극, 보호층 코팅으로 이어지는 전체 제조공정 확립
- **(성능/공정)** Tension-annealing 기반 압전 성능 극대화: '장력이 인가된 상태에서의 Annealing 처리'가 출력 전압을 향상시킴을 증명
- **(센싱/응답)** 정밀 동적 센싱 성능 및 응답 안정성 확보: 다양한 인장 변형률(0.25~1.5%) 및 주파수(0.5~2.5 Hz) 조건에서 선형적이고 안정적인 실시간 전압 파형을 출력하는 고감도 센싱 능력 검증
- **(내구성/상용화)** 반복 피로 시험을 통한 기계적 내구성 실증: 곡률 반경 1 mm의 굽힘 조건에서 10,000회 내구성 검증



상용화를 위한 핵심 기술적 장벽 및 돌파 전략

PVDF의 TD 연속 양산 공정

- 고속 인발 시 발생하는 열적 불균형으로 인한 섬유 직경 편차 및 성능 산포 발생
- ➔ TE 분석기반 최적 공정 윈도우 확립 및 정밀 온도 제어형 'Multi-zone TD Furnace' 도입



고전도성, 고유연성 전극 코팅

- Long-length 대량 코팅 시 AgNWs 전극층의 계면 박리 및 전도성 품질 불균일 발생
- ➔ 계면 접착 증진 공정 고도화 및 고속/저비용에 최적화된 연속 Dip Coating 자동화 라인 확립

각종 기능성 후처리 공정 통합

- 기존 선형 코로나 분극(Poling) 방식의 짧은 체류 시간으로 인한 고속 생산 라인의 병목 현상
- ➔ 다중 체류가 가능한 'Folding 구조의 고속 In-situ Poling 모듈' 개발 및 R2R 시스템 연계

사업화를 위한 기술 고도화
및 IP R&D 지원 필요

품질 신뢰성 평가 및 표준화

- 통제된 실험실 환경을 벗어난 실사용 조건(가혹 환경, 장기 피로 등)에서의 성능 데이터 및 양산 기준 부재
- ➔ 10,000회 이상 가혹 피로 시험 및 수요기업 현장 실증을 통한 'Pilot 생산 SOP' 확립

실험실 수준의 성과를 넘어, 핵심 양산 공정 장비의 고도화와 수요기업과의 긴밀한 협업 실증을 통해

『고기능성 유연 압전 섬유 상용화 Fast-Track』을 완성하고자 함

03. 연구목표 및 연구내용

연구의 최종목표

최종 목표

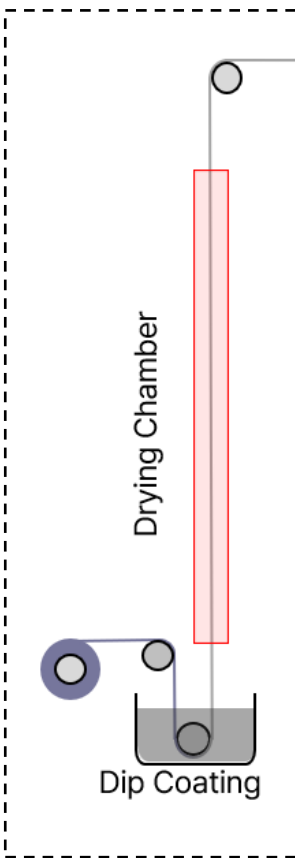
Thermal Elongation 분석 기반의 Cladding-free Thermal Drawing 공정과 Reel-to-Reel 연속 후처리 기술을 융합하여, 고유연, 고압전성 PVDF 동축섬유의 대량 생산 플랫폼 기술 확립

연구 내용

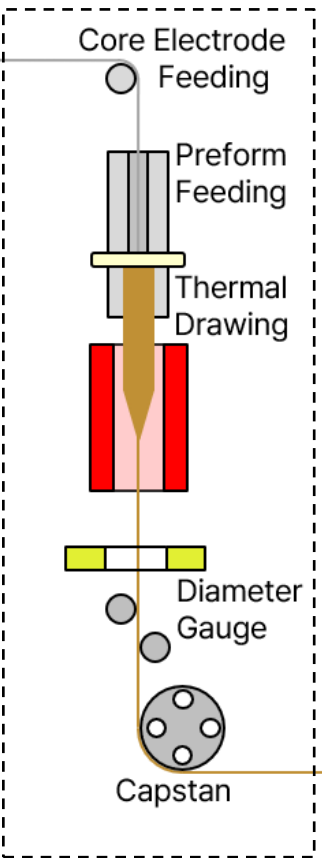
- 1) [고전도성 유연 전극 최적화] AgNWs 기반 고전도성 유연 코어 전극의 고속 인발 적합성 확보
- 2) [TD 장비 고도화] 고속 정밀 인발을 위한 양산형 Multi-Zone TD Chamber 개발
- 3) [후처리 공정 혁신] 생산 속도 한계 돌파를 위한 Folding 구조 고속 In-Situ 분극 시스템 개발
- 4) [품질 신뢰성 확보] 양산형 압전 섬유의 성능 균일성 및 장기 내구성 검증
- 5) [실용화 실증] Pilot 생산 체계 구축 및 웨어러블·IoT 응용 모델 실증

연구 개발 내용 Overview

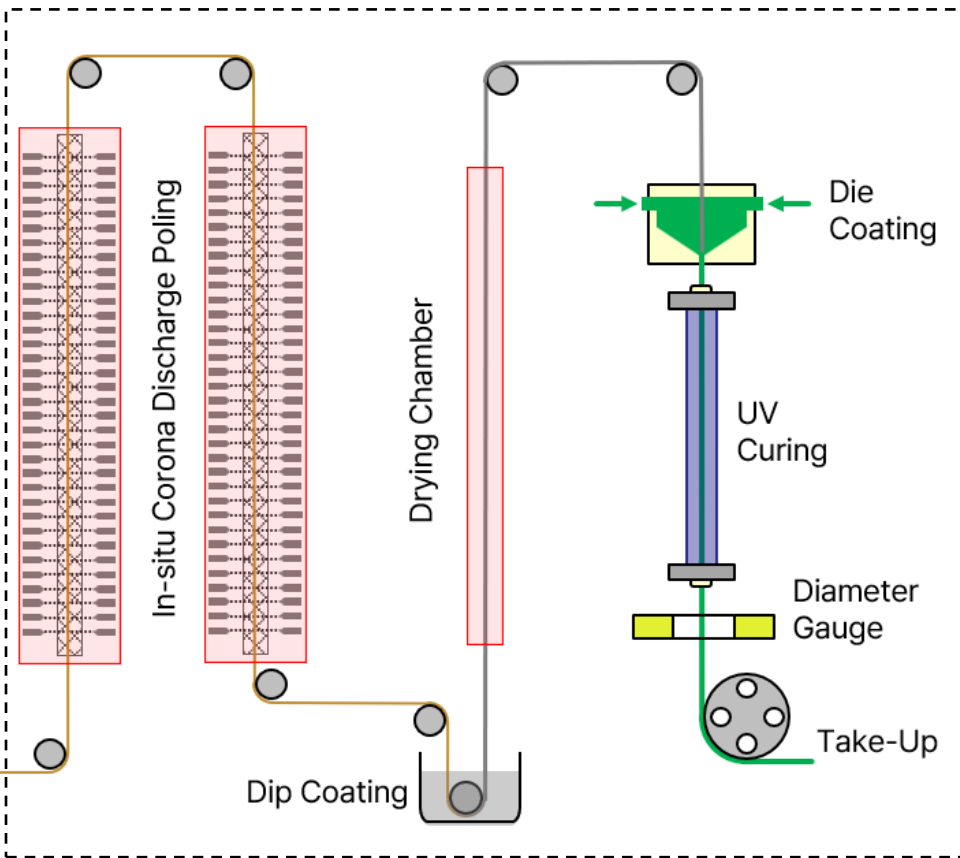
1) 전극 최적화



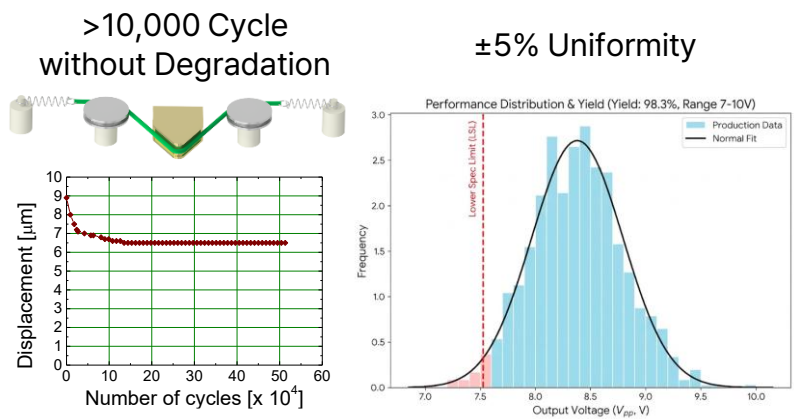
2) TD 장비 고도화



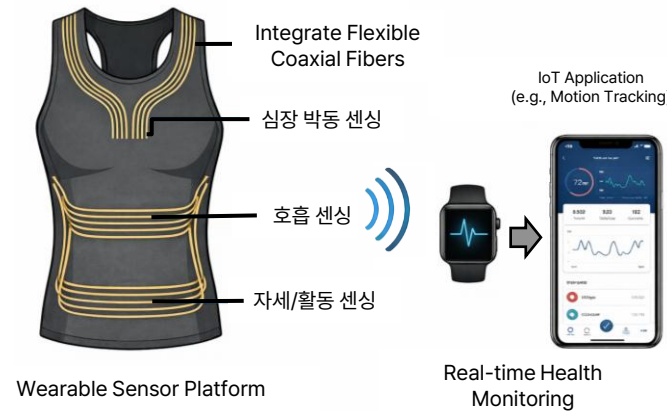
3) 후처리 공정 혁신



4) 품질 신뢰성 확보



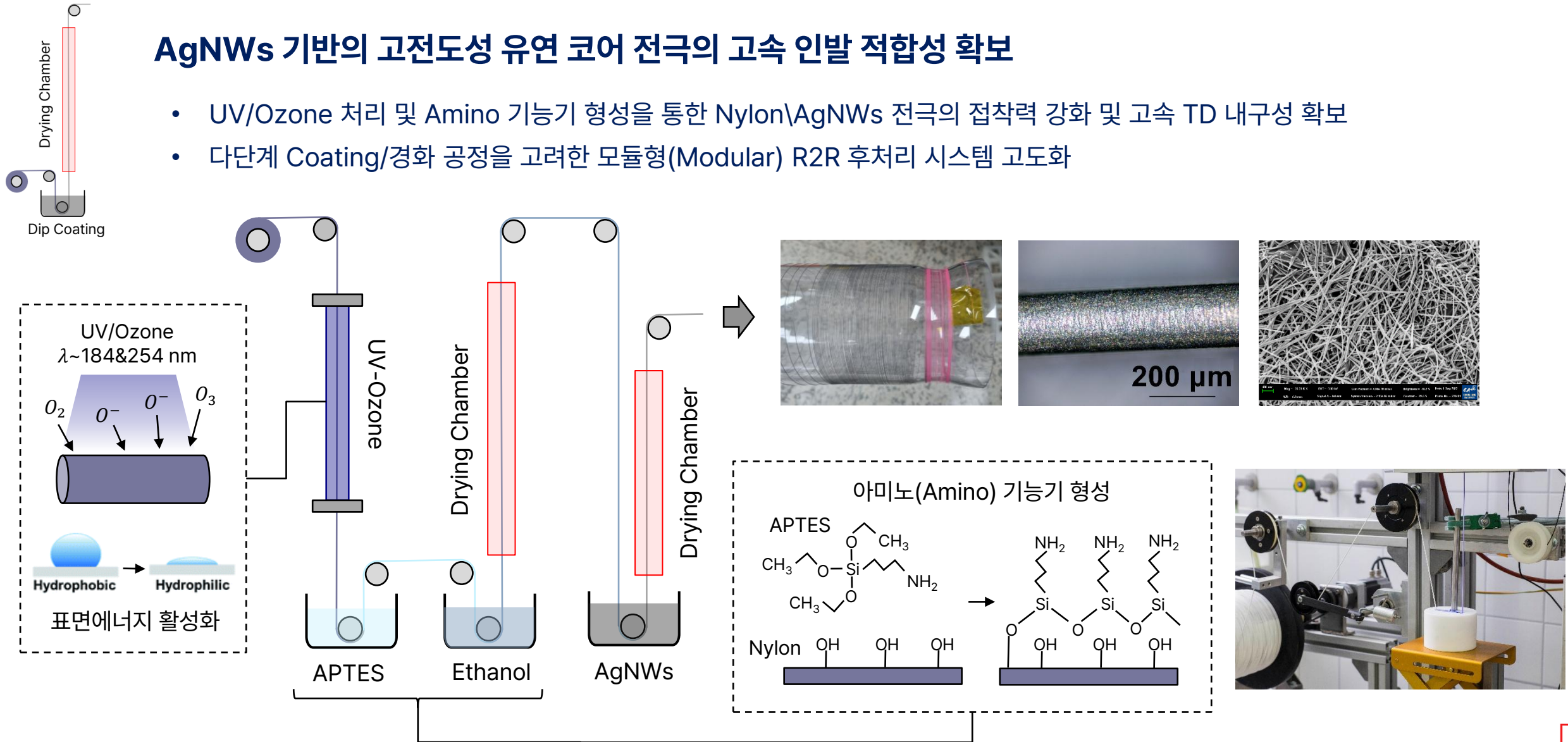
5) 실용화 실증



연구개발내용 1) 고전도성 유연 전극 최적화

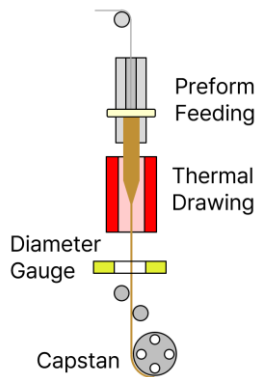
AgNWs 기반의 고전도성 유연 코어 전극의 고속 인발 적합성 확보

- UV/Ozone 처리 및 Amino 기능기 형성을 통한 Nylon\AgNWs 전극의 접착력 강화 및 고속 TD 내구성 확보
- 다단계 Coating/경화 공정을 고려한 모듈형(Modular) R2R 후처리 시스템 고도화



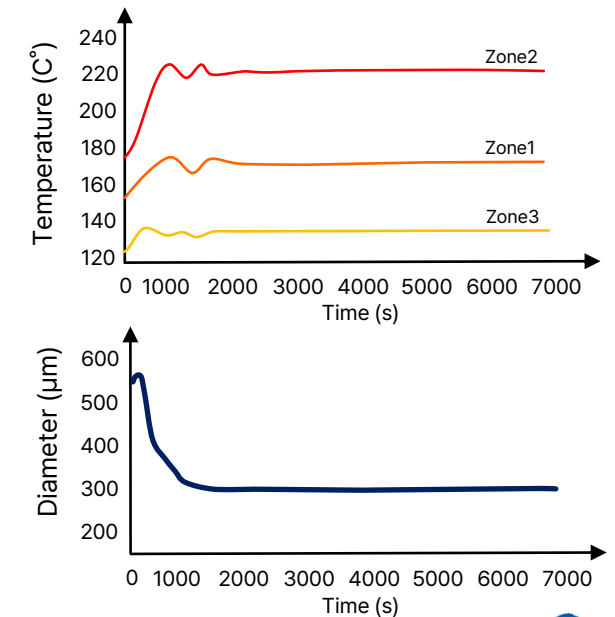
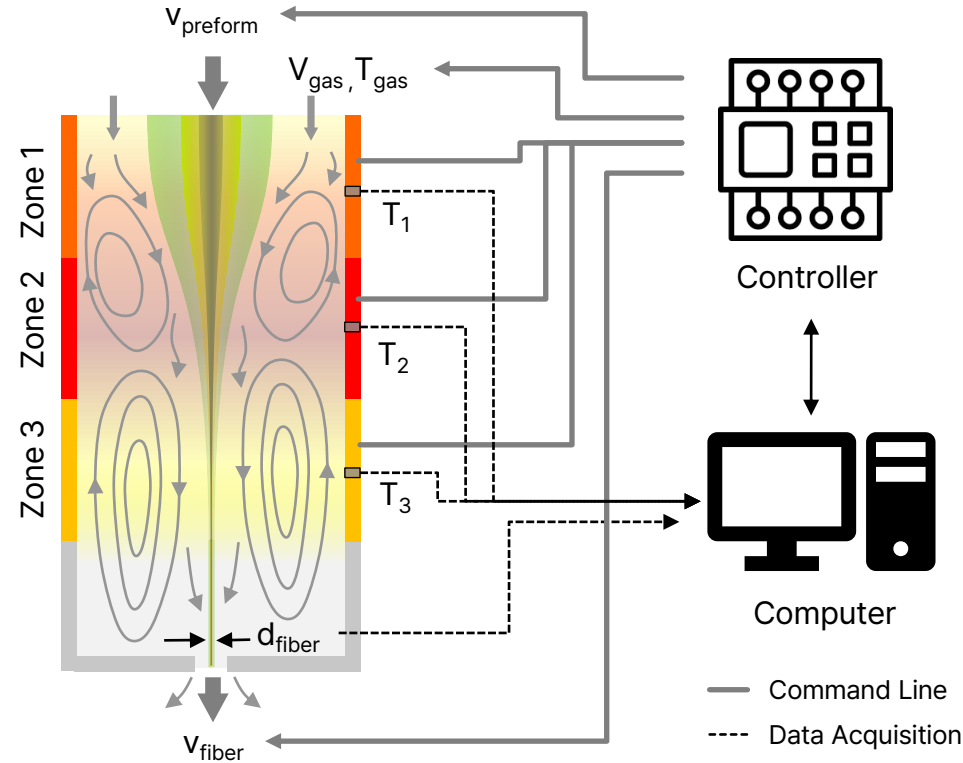
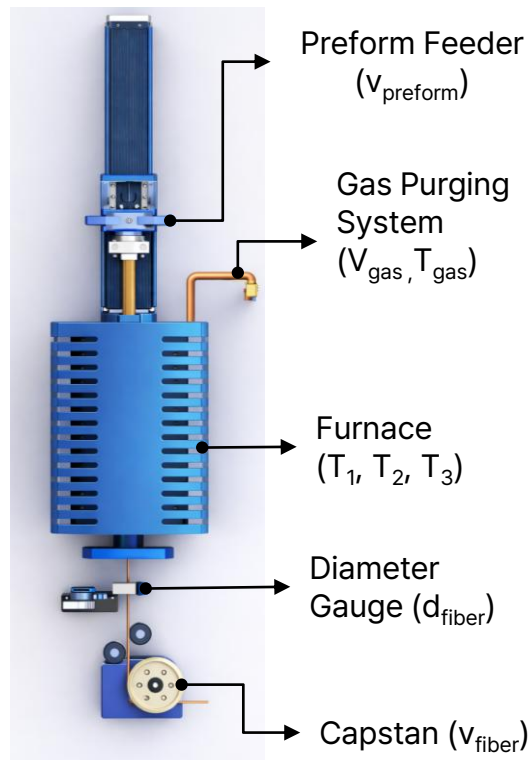
연구개발내용 2) Multi-Zone TD Furnace 개발

Core Electrode Feeding



고속·정밀 인발을 위한 양산형 Multi-Zone TD Furnace 개발

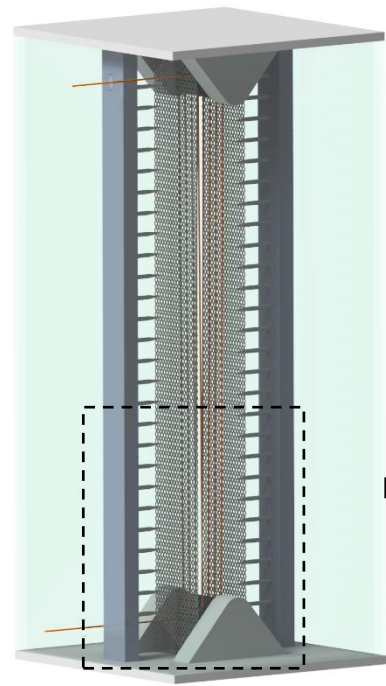
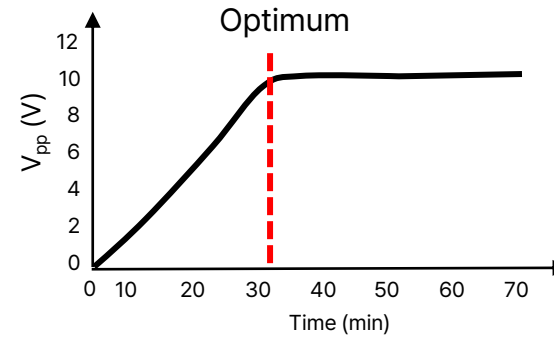
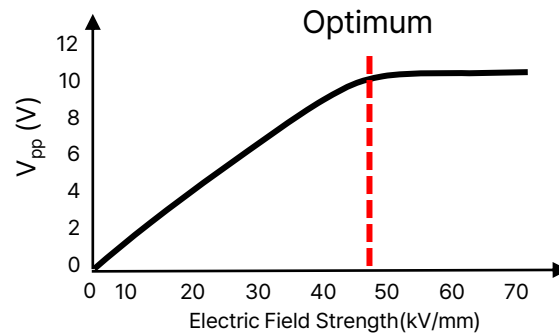
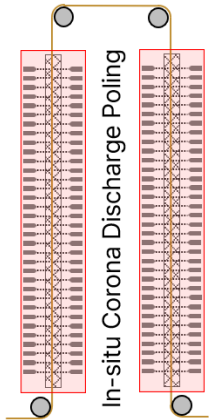
- Thermal Elongation 분석 기반 Cladding-Free 공정 윈도우 정밀 확립
- 양산형 Multi-Zone TD Furnace 열유동 해석 및 상세 설계
- 양산형 Multi-Zone TD Furnace 제작 및 정밀 온도 제어 시스템 구축
- 길이 방향 직경 편차 및 압전 성능 산포 정밀 분석 및 개선



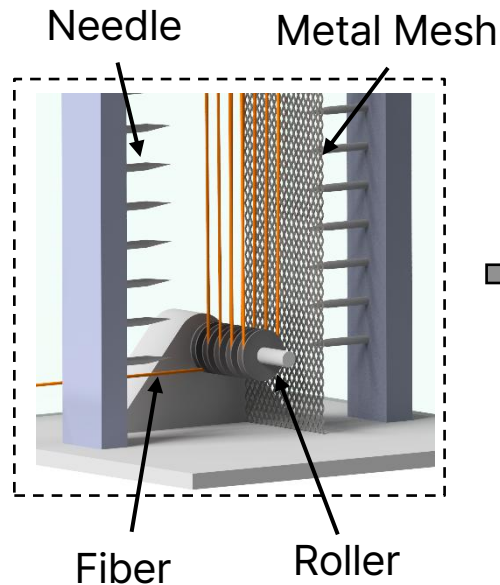
연구개발내용 3) 후처리 공정 혁신

생산속도 한계 돌파를 위한 Folding 구조 고속 In-Situ 분극 시스템 개발

- Folding 구조의 고속 In-Situ Corona Discharge Poling 장치 상세 설계
- Folding 구조의 고속 In-Situ Corona Discharge Poling 시스템 제작 및 설치

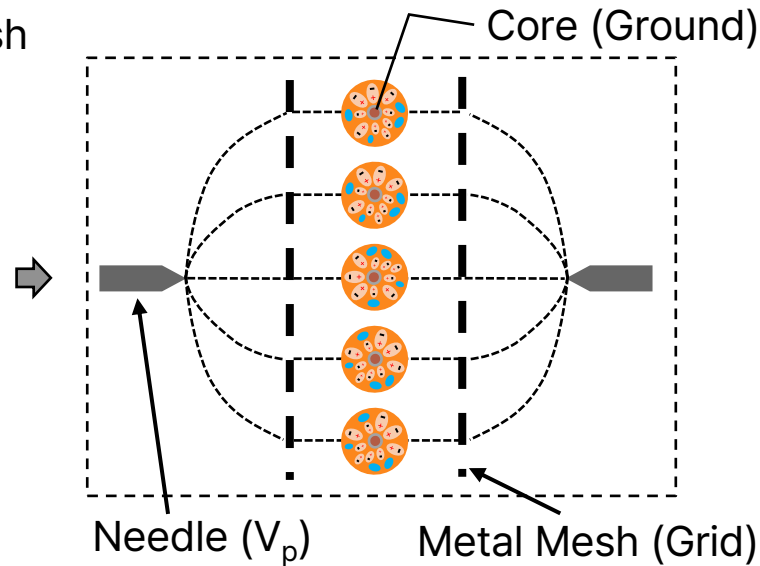


Poling chamber



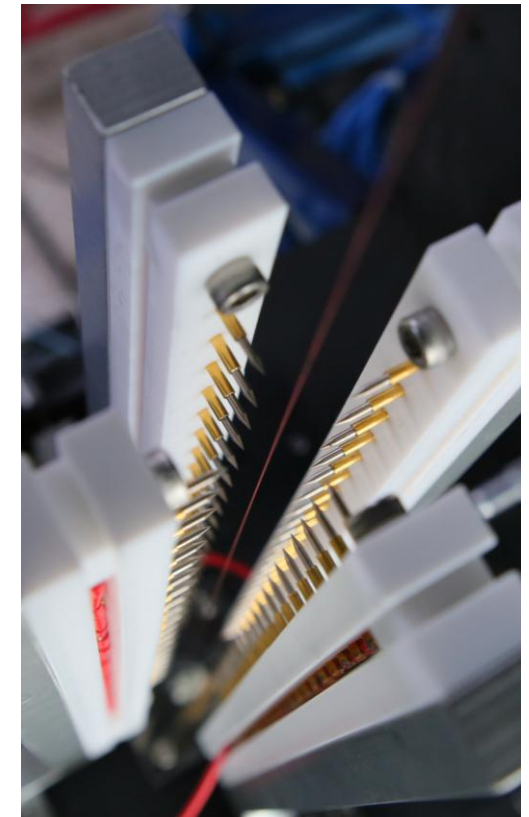
Fiber

Roller



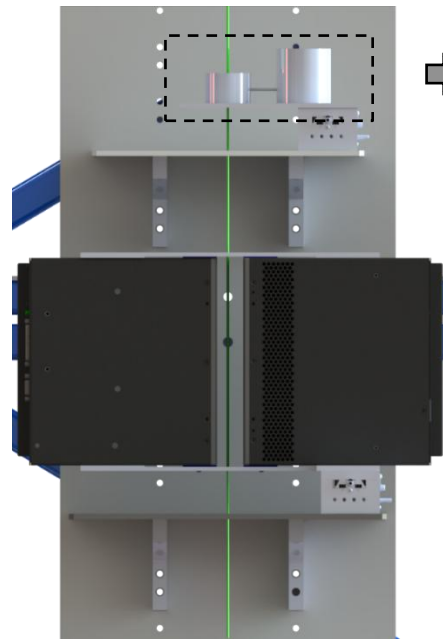
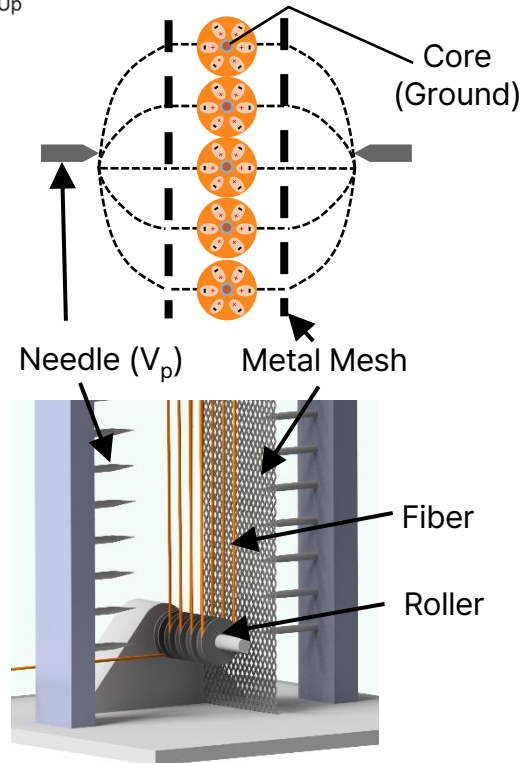
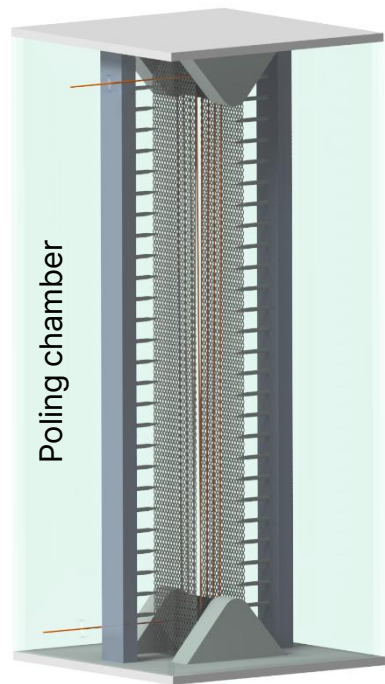
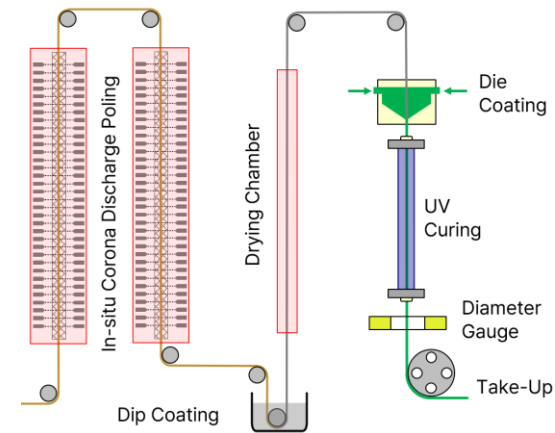
Needle (V_p)

Metal Mesh (Grid)

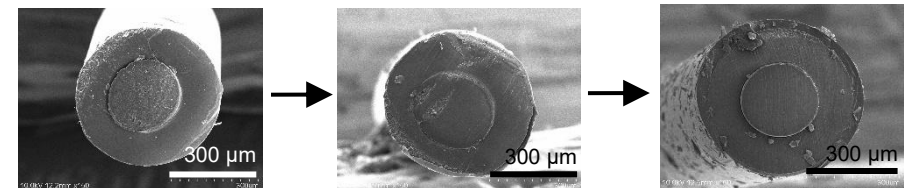
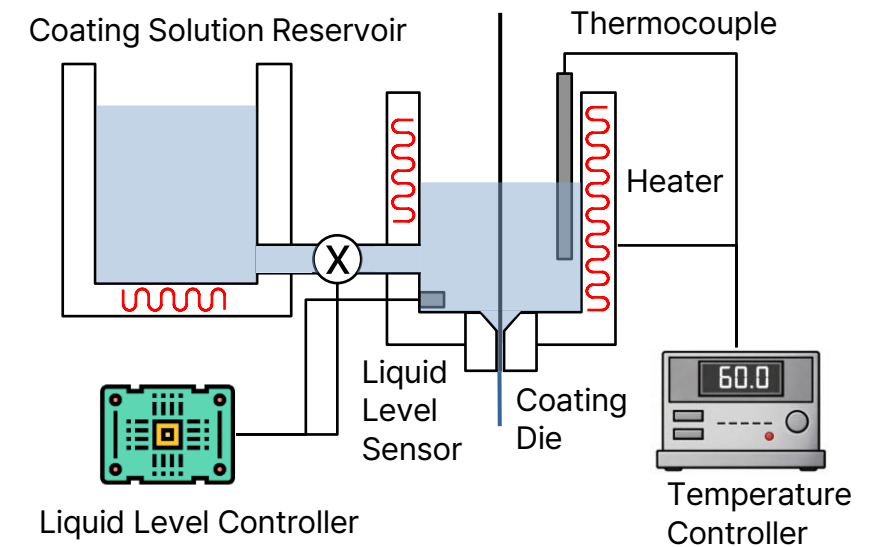


Folding 구조 고속 In-situ 분극 시스템 개발 및 후처리 공정의 단일 R2R 라인 통합

- Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 장치 상세 설계
- Folding 구조의 고속 In-situ Corona Discharge Poling 시스템 제작 및 설치
- TD 및 후처리 공정의 순차적 연계를 통한 R2R 연속 생산 시스템 가동
- 고속 후처리 라인에서의 AgNWs 코팅 균일성 및 보호층 경화 효율 최적화



Die Coating System



연구개발내용 4) 압전 섬유 품질 신뢰성 확보

양산형 압전 섬유의 성능 균일성 및 장기 내구성 검증

- TD 및 후처리 공정 최적화를 위한 기초 물성 분석 및 표준화된 평가 Protocol 확립
- 기초 성능 평가 및 10,000회 굽힘/인장 피로 시험을 통한 기계적 내구성 및 전기적 신뢰성 평가
- 가혹 환경(고온/저온)에 따른 장기 안정성(Long-term Stability) 분석
- AI 기반 소재-공정-성능 상관관계 DB 구축 및 신뢰성 DB 2.0 구축 및 QC 기준 마련

구조 분석

SEM, TEM

단면 형상 계면 접합 상태

Core-shell 동심도 확인, 성분 분석

화학 분석

FTIR, Raman

$\alpha/\beta/\gamma$ 상 확인 분자 배향도

γ 상 비율 80% 이상

열적 분석

DSC/TGA, TMA

용융/결정화 온도 열변형

Tm, Tc 정밀 측정

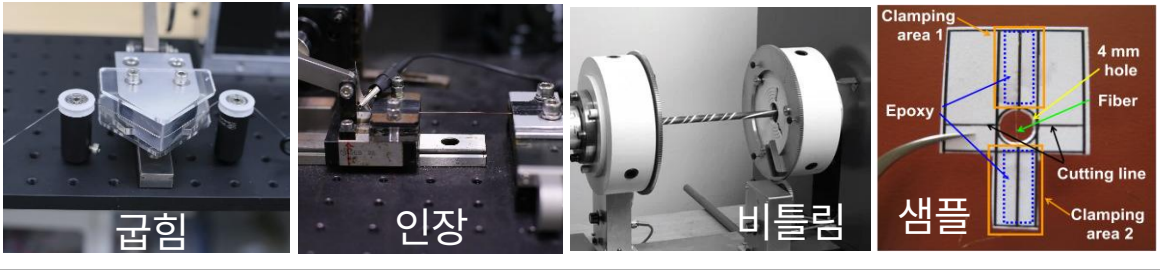
전기적 분석

자체 평가 시스템

출력전압 에너지 변환효율

Peak 8V↑(1차) → 10V↑(3차)

시험 항목	조건	목표 (연차별)
반복 굽힘	10,000회	유지율: 70%(3차)→80%→85%(4차)
반복 인장	10,000회 0.5% strain	출력전압 유지율 85% 이상 (최종)
고온고습	60°C/90%RH	성능 저하율 20% 이내
직경 균일도	km급 연속생산	직경 변동률 ±5% 이내



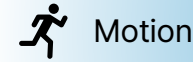
★ 차별점: 단순 시험 → DB 기반 AI 예측 모델 연계 → 기술이전 가치 극대화

연구개발내용 5) Pilot 생산 체계 구축 및 응용 모델 실증

Pilot 생산 체계 구축 및 웨어러블/IoT 응용 모델 구현

- 구축된 양산 장비를 활용한 단위 공정 테스트 및 고속 인발 안정성 검증
- 초정밀 직경 균일도($\pm 5\%$ 이내) 달성 및 공정 수율 검증
- 압전 섬유 기반 웨어러블 센서 시제품 제작 및 동작 특성 검증
- Pilot 생산 표준 공정서(SOP) 확립 및 기술이전 패키지 완성

응용 모델 실증 (Piezoelectric Fiber Applications)



Motion



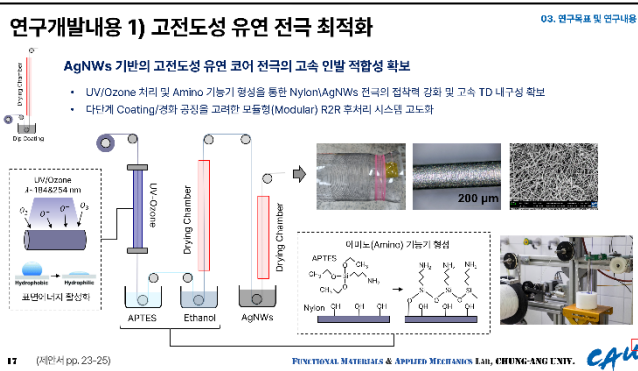
Respiration



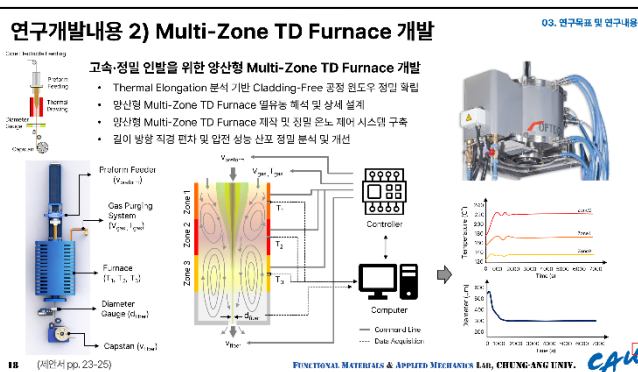
Heart rate

Wearable Vital Sign Monitoring

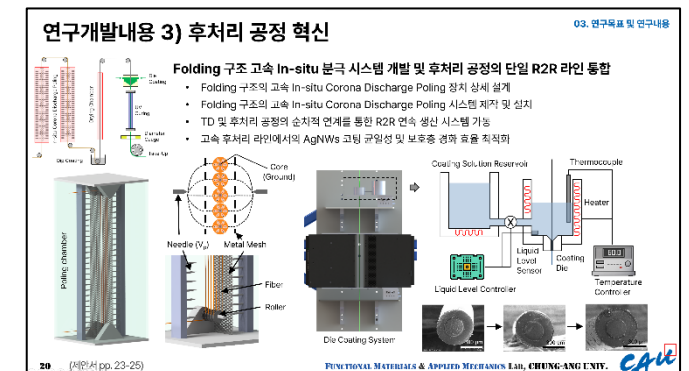
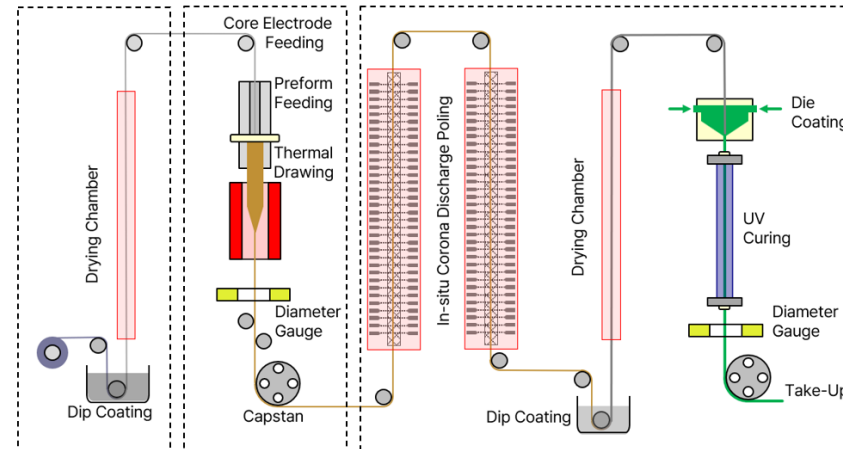
Sleep Monitoring System



[전극 소재 최적화]



[TD 장비 고도화]



[후처리 공정 혁신]

목표달성도 평가지표

평가항목	관련 세부 목표	최종 목표
1) 양산형 고전도 전극의 생산 수율 및 품질 확보	전극 소재 최적화	[기술이전] km급 연속 생산을 위한 표준 작업 절차서(SOP) 확립 [최종 성능] 최종 시작품의 길이 방향 저항 편차 $\pm 10\%$ 이내 달성
2) TD 공정 안정성 및 직경 제어 기술	TD 장비 고도화	[설계 확보] 양산형 장비 구축을 위한 핵심 모듈(Furnace, Poling) 설계도 완성 [최종 품질] 파일럿 시제품의 직경 변동률 $\pm 5\%$ 이내 기술 확보
3) 압전 섬유 성능 및 기계적 신뢰성	품질 신뢰성 확보 실용화 실증	[환경 신뢰성] 고온/고습($60^{\circ}\text{C}/90\%$) 환경 방치 후 성능 저하율 20% 이내 [최종 수명] 10,000회 반복 변형 후 성능 유지율 85% 이상
4) 압전 단섬유의 특성 분석 및 신뢰성 DB 구축	TD 장비 고도화 후처리 공정 혁신 품질 신뢰성 확보	실제 응용 환경에서 압전 단섬유 기반 소자의 성능 평가, 신뢰성 데이터, 공정조건/성능 상호 관계 예측 모델(AI 응용) 확보
5) 응용 어플리케이션 및 기술 실용화 패키지	실용화 실증	[응용 3] [IoT] 자가발전 기반 무선 신호 전송 시스템 데모 [기술이전] 기술이전 설명서(Technology Package) 및 특허 포트폴리오 완성

04. 사업화 전략 및 계획

단계별 추진전략



- TE 기반 공정 윈도우 확립
- AgNWs 코어 전극 동기화 공급 기술 확보
- In-situ Corona Poling 장치 설계
- 기초 물성 분석/평가 체계 구축

1차년도: 기반 조성 및 양산 장비 설계
(2026.04~2027.03)



- TD-후처리 공정 연계 R2R 생산 시스템 구축
- km급 연속 생산 공정 안정성 확보
- 압전 성능 편차 분석 및 개선
- 기계적 내구성 및 전기적 신뢰성 평가

3차년도: R2R 통합 및 내구성 검증
(2028.04~2029.03)

현재 (TRL5)

1단계 (2026-2028) (TRL6)

2단계 (2028-2030) (TRL7)

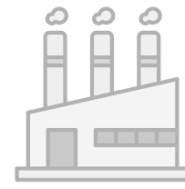


기술 사업화

2차년도: 양산 장비 제작 및 성능 검증
(2027.04~2028.03)



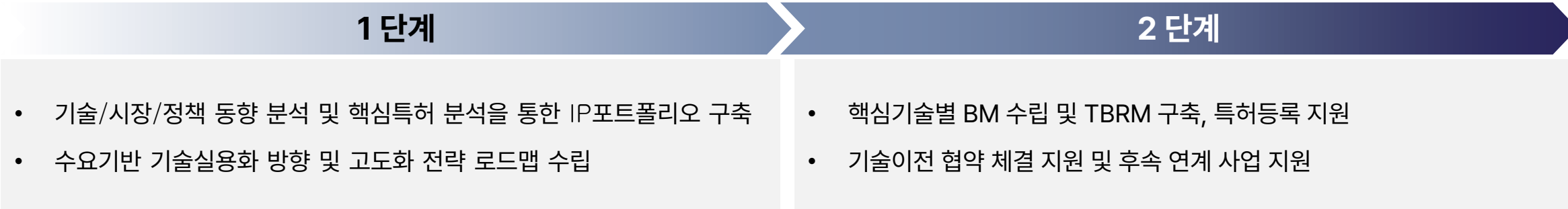
- Multi-zone TD furnace 제작 및 온도 제어 구축
- In-situ Corona Poling 시스템 제작
- 모듈형 R2R 후처리 시스템 고도화
- 공정 안정성 및 동작 안정성 평가



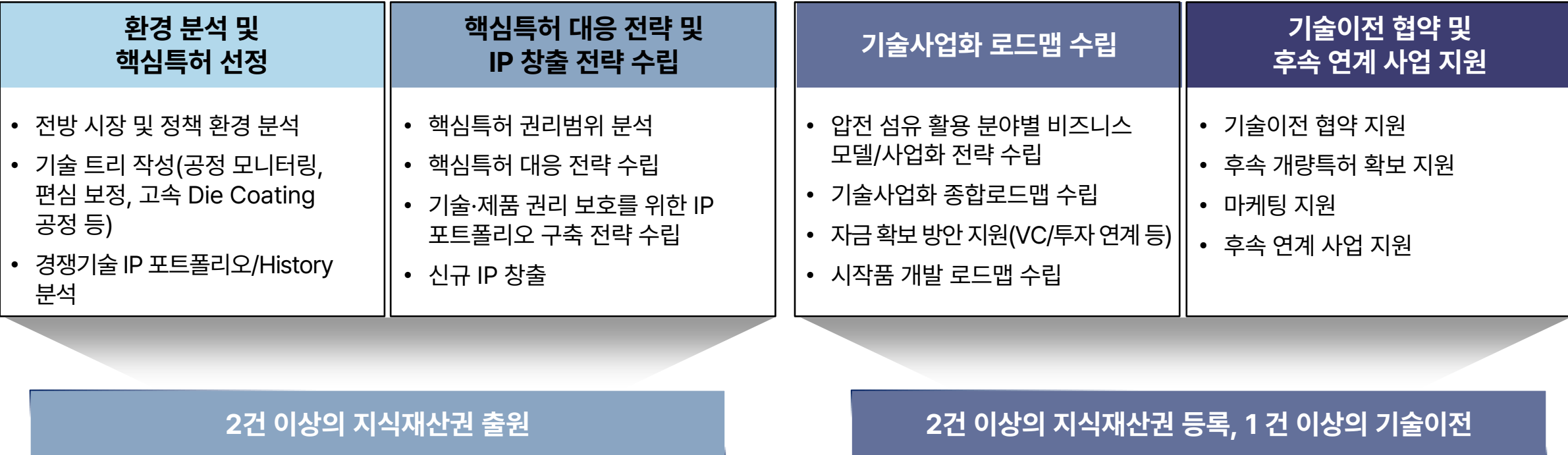
4차년도: 파일럿 완성 및 기술이전
(2029.04~2030.03)

- 직경 균일도($\pm 5\%$) 및 수율 검증
- AgNWs 코팅 및 보호층 공정 최적화
- 장기 안정성 및 환경 신뢰성 평가
- 파일럿 생산 SOP 구축 및 기술이전

기술사업화를 위한 IP R&D 추진전략



(IP/R&D 지원 전략)



연구진 구성 및 유기적 역할 분담

KIMM 한국기계연구원 (이승모 책임연구원)
KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

- 제조공정 최적화를 위한 물성 분석기술 확립
- 성능평가 표준화 및 응용 기술 개발
- 열인발 방식으로 제조된 압전 단섬유 최적화

CAU 중앙대학교
CHUNG-ANG UNIVERSITY

(최승태 교수)

- TD용 전극 제작 신뢰성 향상
- TEDB 구축을 통해 TD 공정 최적화
- 각종 연속 후처리 공정 고도화
- 굽힘 신뢰성 평가 및 어플리케이션 제작

**열인발 및 릴투릴 후공정을 이용한 고압전성
PVDF 동축 압전섬유의 연속생산 및 실용화**

DARE (이훈구 PM)
(주)다래전략사업화센터

- 핵심 특허 분석 및 신규 IP 창출 전략 제시
- R&D 방향성 제시 및 TBRM 구축
- 기술 실용화 및 원내 상용화를 위한 단계별 목표 및 로드맵 수립 지원

POLYWORKS

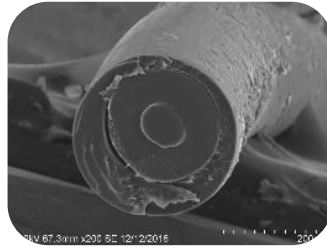
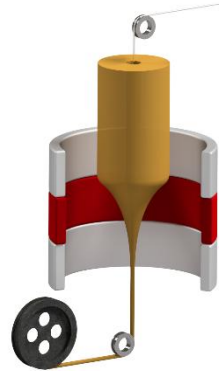
(김준태 대표)

응용 가능성 검토 및 시제품 제작

- 동축 압전섬유의 신뢰성 평가 지원
- 동축 압전 섬유를 이용한 웨어러블 센서 시제품 제작
- 제품화를 위한 시제품 성능평가 및 신뢰성 평가

압전 섬유의 연속 생산 기술 및 시스템

Piezofiber Drawing Tower

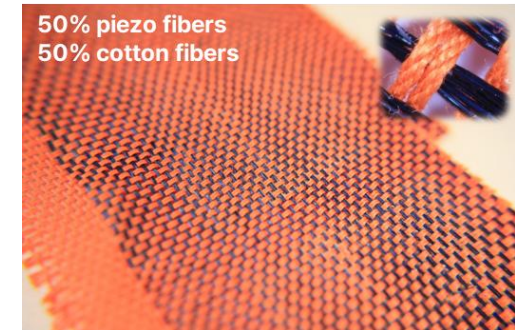
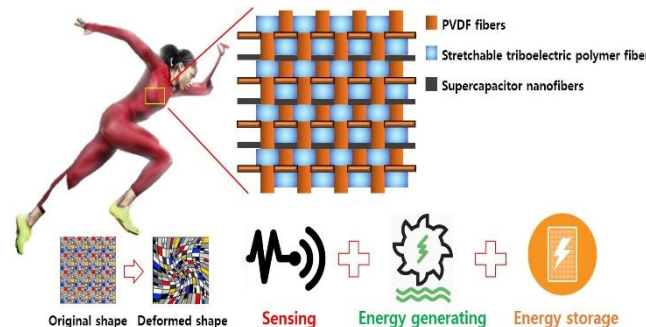


[1단계] 고압전성 원천 섬유 대량 생산 및 품질 표준화

- **Piezofiber Drawing Tower** 기반의 km 급 연속 양산 시스템 구축
- 세계 최고 수준 압전 성능(1 V 이상, 효율 5% 이상) 및 100만 회 굽힘 내구성 확보
- 20 Ω /cm 미만의 고전도성 전극 일체화로 극한의 전기적·기계적 신뢰성 검증

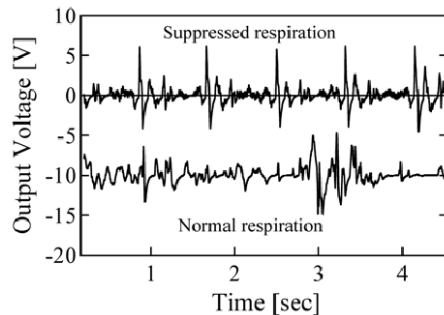
[2단계] 웨어러블 스마트 패브릭 제품군 개발 및 실용화

- 인체 밀착형 웨어러블(장갑, 보호대, 스포츠 의류) 디바이스 구현
- 수입에 의존하던 고단가 센서 시장 대체 및 헬스케어/스포츠 분야 신시장 고부가가치 창출
- 참여기업 대상 '파일럿 공정 표준서(SOP)' 제공 및 기술이전(TBRM) 연계를 통한 상용화 패스트트랙 달성



헬스케어/수면 시장: 무구속형 고감도 수면 센서

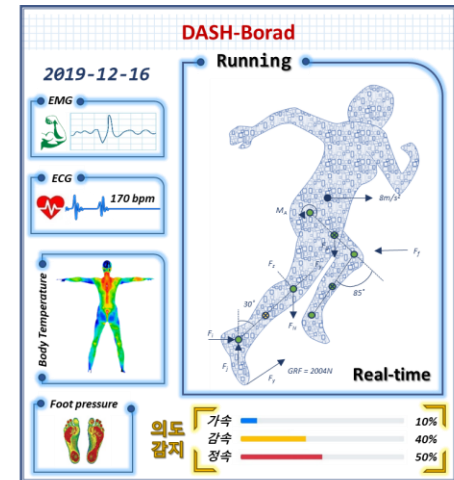
- **기존 필름형 센서의 한계 극복:** 사용자의 이물감을 제거하고 평면 형태의 제약을 뛰어넘어 데이터 수집 정확도 극대화
- **3D 곡면 최적화:** 침대, 베개 등 다양한 침구류의 굴곡에 완벽히 밀착 적용 가능
- **고도화된 수면 분석 솔루션:** 호흡, 맥박, 뒤척임은 물론 코골이와 수면 무호흡증까지 실시간으로 분석하여 예방 및 맞춤형 리포트 제공



Film형 센서 호흡 파형

스포츠/재활 시장: 전신 동작 감지형 스마트 의복

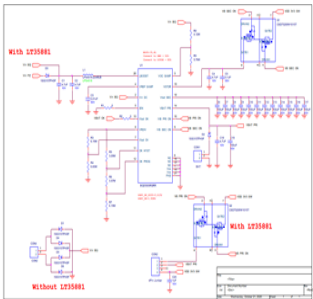
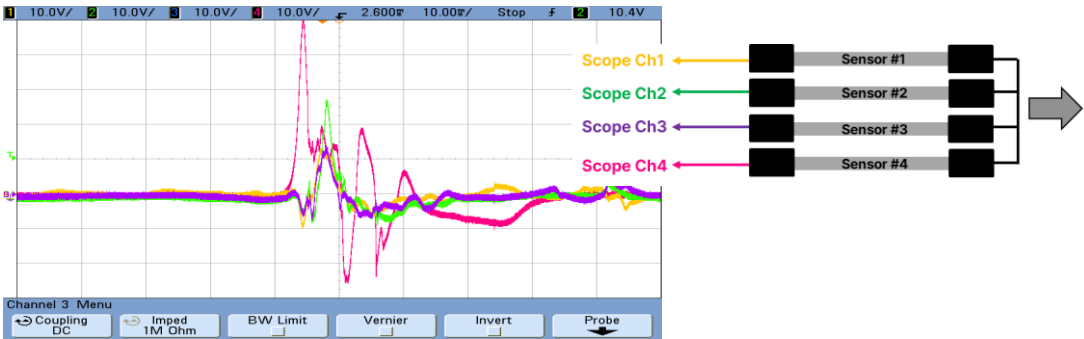
- **실시간 운동 의도 파악:** 의복에 내장된 센서를 통해 신체 각 부위의 다중 생체/동적 신호를 정밀하게 수집 및 분석
- **반영구적 자가발전 센서:** 신체 움직임에서 발생하는 에너지를 활용하여 배터리 제약 없이 연속 구동 가능
- **탁월한 착용감 및 경량성 구현:** 기존 딱딱한 디바이스가 아닌 섬유 고유의 유연성을 유지하여 이질감 없는 일상/스포츠 웨어 제작 가능



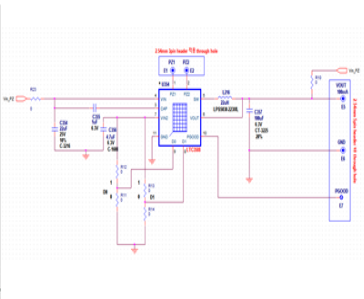
[수요기업 R&D 실용화 로드맵] 대학의 양산 표준공정(SOP)을 완벽히 이전받아,
자체 양산 인프라 투자 및 KFDA 의료기기 인증을 추진하여 조기 시장 진입 및 매출 확대를 견인하고자 함

수요기업의 탁월한 자체 R&D 역량 (사전연구 결과)

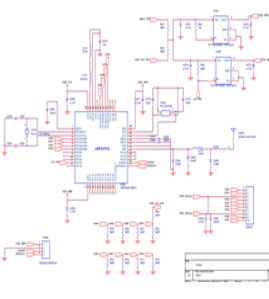
- 압전 신호 처리 및 에너지 수확 자체 기술 확보
- 다채널(4-Ch) 섬유형 센서 기반 발생 전압 및 에너지 효율 실증 테스트 완료
- 에너지 수확 및 실시간 무선 모니터링을 위한 최적화 회로 자체 설계



TI-BQ25505를 이용한 Energy Storage 회로



Analog Device-LTC3588을 이용한
PVDF Energy Harvesting회로



NORDIC - NRF52832 적용 압전 센서
BLE 모니터링 회로

확실한 사업화 의지 (기술이전 및 실용화 확약)

- 상용화 패스트트랙을 위한 기술이전확약(MOA) 체결 완료
- 본 과제로 도출될 'TD 양산 공정 기술 및 파일럿 표준서(SOP)' 전수 약정
- 초기 양산 설비 선행 투자 및 의료기기(KFDA) 등 조기 인증 로드맵 확립

별첨10 [필수] 기술이전 확약서

기술이전 확약서

사업명	차세대 유망 Seed 기술실용화 프로젝트
주관기관명 (기술보유기관)	충청대학교
과제명	열안정 및 원거리 공정 기반 고밀집성PVDF 동축선유체 연속 제조 기술 및 고내구성 유연 센서 실용화 기술 개발
수행기간	2026-04-01 ~ 2030-03-31
과제책임자	소속: 충청대학교 성명: 최승태
기술이전 기업명 (수요기업)	주식회사 폴리웍스
확약내용(개요)	○ 기술이전 시기: 2027년 1월 예정 ○ 기술료: 25백만원 예정 ○ 기타 협의사항: 해당 기술 관련 특허의 실시권에 대한 착수기본료 50백만원, 실상기술료는 일괄종속권을 배분액의 1%

사업수행을 통해 산출된 과제 결과물에 대한 기술이전을 위와 같이
확약합니다.

※ 사업자 등록증 및 자격증빙을 붙임으로 함께 제출

2026년 2월 11일

기업명: 주식회사 폴리웍스
대표자: 김준태 (인)

한국연구재단 이사장 귀하

준비된 수요기업의 인프라와 강력한 사업화 의지를 바탕으로, 과제 종료 직후 즉각적인 기술이전(TBRM) 및 양산 매출 창출 보장

05. 연구집단의 우수성

연구책임자의 연구 역량 및 전문성: 중앙대학교 최승태 교수

주요 경력



최승태 교수

- Ph.D., KAIST, **1997-2002**
- Post Doc., Brown University, **2003-2004**
- 전문연구원, 삼성종합기술원, **2005-2011**
- 조교수/부교수, 울산대학교, **2011-2015**
- 부교수/정교수, 중앙대학교, **2016-현재**

주요 업적

- SCI 논문: **60편 게재** (H-Index 24, I10-Index 51)
- 총 인용횟수: **1944 (Google Scholar)**
- 특허실적: **국내외 총 196건의 특허 등록**
- 기술이전: **국내외 8건, 총 약5억원**
- 삼성전자(주) Humantech 논문상 동상 (2002, 2003)
- 대한기계학회 유담학술상 수상 (2023)

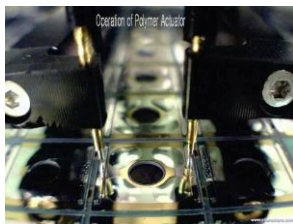
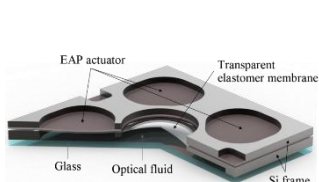
주요 개발실적

- 적층형 압전 고분자 구동기 및 가변초점 렌즈 개발
- 투명한 적층형 구동기 개발
- 국부적인 촉감 제공이 가능한 대면적 터치스크린 개발
- Thermal Drawing 공정을 이용한 압전동축섬유의 개발

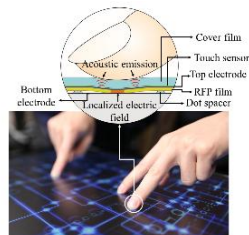
연구 수행과제

- R&D 재발견프로젝트(산업통상자원부), 연구책임자, 2015~2016
- 중견연구(한국연구재단), 연구책임자, 2021~ 2024
- 나노·소재원천기술개발사업(한국연구재단), 연구책임자, 2016~2021
- 범부처전주기 의료기기연구개발사업, 연구책임자, 2020~2022

압전고분자 적층형 고분자 구동기



Fretting Vibrotactile Button & Display



Highly Piezoelectric Coaxial Fibers

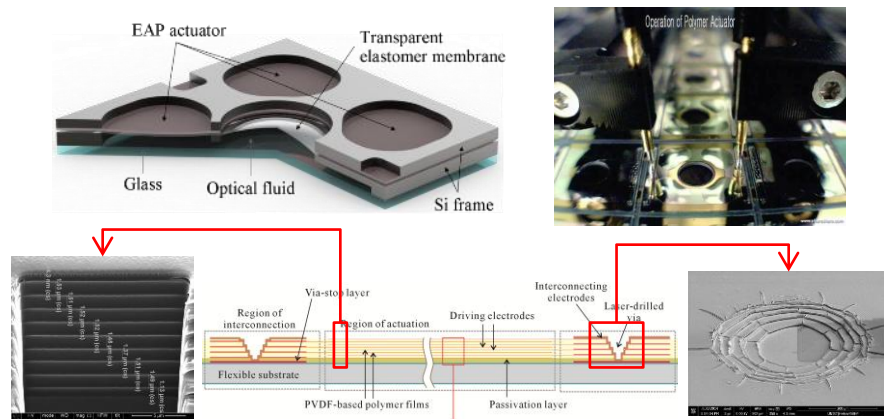


연구책임자의 사업화 역량: 중앙대학교 최승태 교수

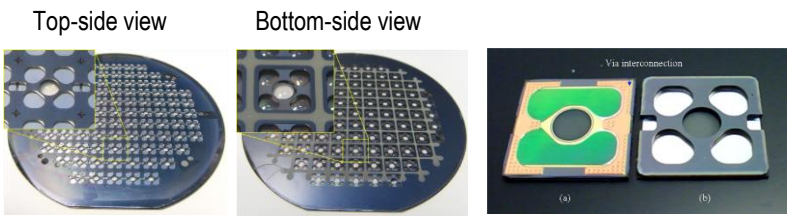
적층형 압전고분자 구동기 개발 (삼성전자(주) 종합기술원, 2006~2010)

- 1 μm 두께 수준의 압전고분자 박막 제조기술 개발
- 세계최초 Wafer-Level 공정 적용 적층형 압전고분자 구동기 개발
- 두께 0.6 mm 이하의 세계 최소 가변초점렌즈 개발
- High Potential Researcher, 삼성전자(주) 종합기술원, 2007

적층형 고분자 구동기 개발



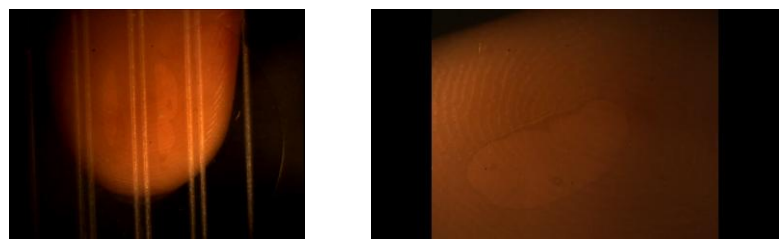
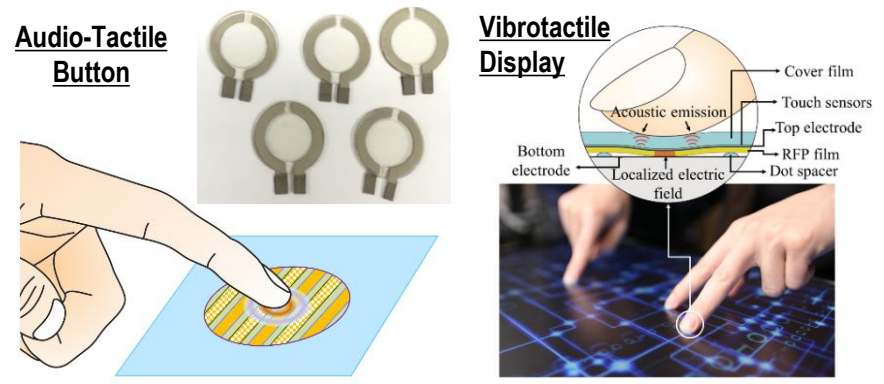
적층형 고분자 구동기를 이용한 가변초점렌즈 개발



Fretting Vibrotactile Button & Display 개발 (중앙대학교, 2016~2024)

- 국부적인 촉감제공이 가능한 대면적 터치스크린 개발
- 기술이전: BOSCH (Singapore, 40,000 EURO)
- 기술이전: Piezotech S.A.-Arkema (France, 150,000 EURO)
- 기술이전: MEMS Solution Inc. (한국, 120,000천원)

유연한 햅틱 박막 구동기 개발



공동연구책임자의 연구 역량: KIMM 이승모 책임연구원

주요 경력



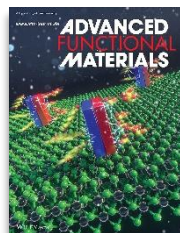
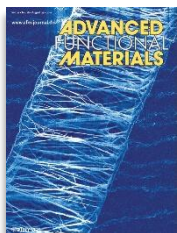
이승모 박사

- Ph.D. University of Freiburg, Germany, **2007-2009**
- Researcher and Post Doc., Max Planck Institute of Microstructure Physics, **2007-2011**
- Senior, Principle Researcher, KIMM, **2011-현재**
- Prof., Korea Univ. of Science and Technology (UST), **2012-현재**
- Visiting Scientist, Max Planck Institute of Colloids and Interface, **2016**

주요 개발실적

- 원자층 단위 증착공정 기반 유무기 소재 합성 기술
- In-situ 기반 복합 물성 측정 기술 개발
- 차세대 이차전지용 전극 소재 합성 기술 개발
- MOF, Mxene, 탄소 기반의 촉매 및 흡착 소재 합성 기술 개발
- 탄소복합 소재의 기계적, 물리적, 화학적 특성 분석 및 응용 기술 개발

원자층 단위 증착공정 기반 유무기 파이버 및 필름 소재 합성



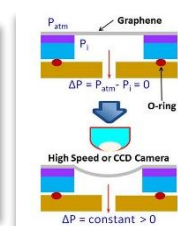
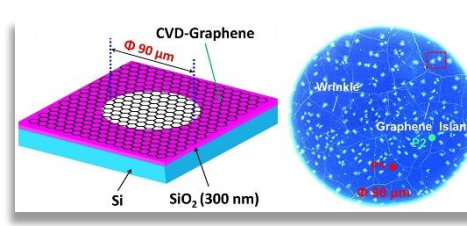
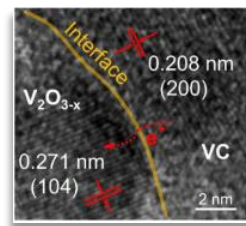
주요 업적

- SCI 논문: **>120** (H-Index = 40)
- 총 인용횟수: **> 5000**
- 특허실적: **최근 5년간 >40건의 국내외 특허 등록**
- 기술이전: **국내 2건, 총 1억 5천만원**

연구 수행과제

- 원자층 증착/제어 기술 및 in-situ 측정기술 개발 (한국기계연구원, 2013.01.01 - 2016.12.31)
- 전환공정 플랫폼 및 고상전환 시스템 개발 (한국연구재단, 2021.07.01~2025.06.30)
- 전기화학적 압축기를 이용한 화학흡착식 히트펌프 시스템 개발 (한국에너지기술평가원, 2020.01.01 ~ 2026.6.30)

In-situ 복합물성 측정 및 원자단위 박막 성장/및 분석 기술 개발



공동연구책임자의 연구 역량: (주)폴리웍스 김준태 대표

주요 경력



김준태 대표

- Ohio State University 전기전자 학사, 2008-2011
- University of Southern California 전기전자 석사, 2011-2012
- LG전자 선임 연구원 2013-2018
- (주)폴리웍스 대표 이사 2018-현재

주요 개발실적

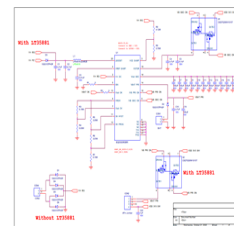
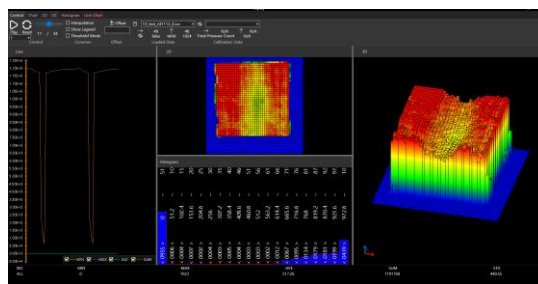
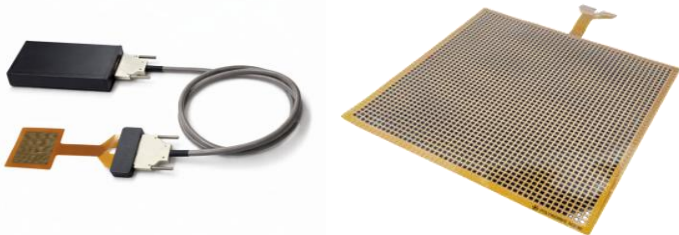
- 고분자를 이용한 압력 측정 센서 개발
- 고분자를 이용한 센서 구동 회로 및 SW 개발
- 필름형 온도 센서 개발
- 압력과 온도 측정이 가능한 복합형 센서 시트 개발

주요 업적

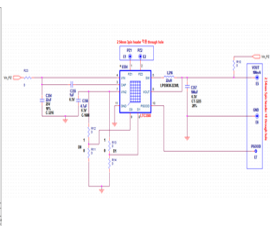
- 특허실적: **최근 5년간 8건의 국내 특허 등록 및 출원**

연구 수행과제

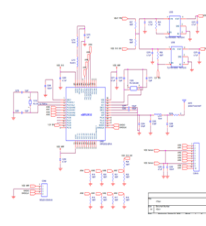
- Roll to Roll 공정을 이용한 보급형 대면적 체압 맵핑 압력 센서 기술 및 와상자세 모니터링 시스템 개발 (중소벤처기업부, 2024.05.01~2025.04.30)
- 배터리 화재 예방과 생산 설비 수율 향상을 위한 압력 온도 복합 센서 개발 (중소벤처기업부 2024.09.01~2026.08.31)
- EV 비상 전원 공급 장치 및 배터리 및 BEMF 전압 모니터링 시스템 (LG전자 2016.06.1~2018.7.31)



TI-BQ25505를 이용한 Energy Storage 회로



Analog Device-LTC3588을 이용한 PVDF Energy Harvesting 회로



NORDIC - NRF52832 적용 압전 센서 BLE 모니터링 회로

참여기업 역량: (주)다래전략사업화센터

제안기관 전문성

지식재산권

**특허청**
Korean Intellectual Property Office

- IP서비스 최우수기관
- IP가치평가 우수기관

기술이전/사업화

**산업통상자원부**
Ministry of Trade, Industry and Energy

- 기술거래기관
- 사업화 전문회사

IP 금융

**산업통상자원부**
Ministry of Trade, Industry and Energy

- 기술가치평가기관
- 기업 보증용 평가기관

정부지원사업

**중소벤처기업부**
Ministry of SMEs and Startups

- R&D기획지원기관
- 네트워크형 지원 기관

투자

- 중기부 팁스 운영사
- 서울형 팁스 운영사
- 스케일업팁스



지식재산권 관련 전문성

총 인원 73명 중 변리사 5명, 변호사 2명, 석박사급 이공계 인력 약 30명 보유

인력 및 조직 현황

IP의 산업적 활용 방안을 끊임없이 고민하는 IP서비스 조직체계

특장점

국내 지식재산 전문 공공기관들이 인정한 최고의 IP컨설팅 기관

보안 및 DB

국내 지식재산 전문 공공기관들이 인정한 최고의 IP컨설팅 기관



기술사업화 전주기 성과 보유 기업

R&BD 기획

초기 중소기업 기술사업화 전략 수립 지원
중기부 등 R&BD 기획지원기관 선정

창업(사내벤처)

지식재산 데이터 기반 신규 서비스 개발
기술가치평가 서비스 사업화 기업 설립(사내벤처 지원사업 선정)

기술이전

대학 산단 및 공공연-수요기업 간 기술이전 매칭 및 중개
기술이전 수요기업 및 기술 발굴 지원, 기술이전 중개 지원 등

지식재산권

전 분야 기술성과의 IP전략 수립
특허동향, 선행기술조사, 특허확보전략, IP-R&D, 분쟁대응 등

기술가치평가

사업화 자금 확보를 위한 보유기술의 평가
IP금융, 현물출자, 투자유치용 기술가치평가 서비스 제공(공인기관)

IP사업화

비즈니스 모델 개발 및 사업화 지원 사업
IITP, INNOPOLIS, 한국산업단지공단 등 사업화 과제 다수 수행

투자 및 AC

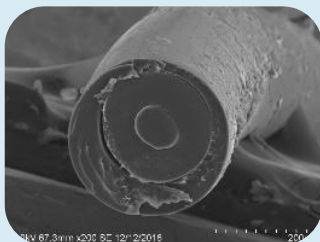
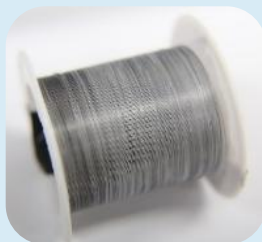
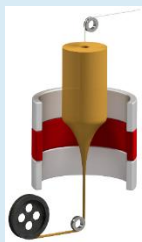
초기 창업기업 액셀러레이팅 및 직간접 투자 성과 보유
시, 바이오·헬스케어 기업 등 자체 투자심의 프로세스 적용

06. 기대효과 및 활용방안

본 연구과제의 기술적 혁신 및 사회·경제적 파급효과

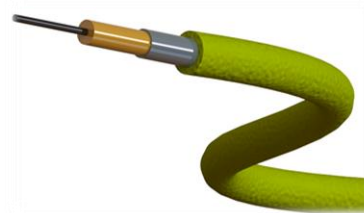
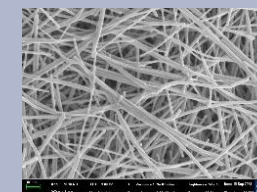
[기술적 측면 1] 'Cladding-free' 고속 양산 원천기술 확보

- 독자적인 TE 분석 기반 압전 고분자 최적 공정 윈도우 도출
- 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 **Cladding-free** km급 압전 섬유 연속 양산 세계 최초 실현



[기술적 측면 2] 전극 일체형 동축 섬유 플랫폼 기술 선점

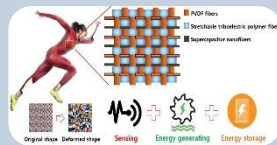
- 고온 TD 공정을 견디는 고전도성/고유연성 AgNWs-coated Nylon 전극 기술 확보
- 복잡한 후처리 코팅 공정을 혁신적으로 단축한 **일체형** 센서 플랫폼 원천 특허 및 기술 선점



고유연, 고압전성
압전 동축 섬유

[산업적 측면] 차세대 스마트 스케이/웨어러블 폼팩터 혁신

- 이물감 없는 섬유형 센서로 수면/건강 모니터링 및 정밀 모션 트래킹 기기의 물리적 한계 극복
- 스마트 패브릭, 디지털 헬스케어, 메타버스(XR) 체감형 슈트 등 미래 초연결 IoT 기기의 핵심 하드웨어로 확장



[경제적 측면] 고부가가치 신시장 창출 및 수입 대체 효과

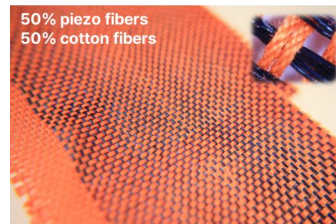
- 수입에 의존하는 고단가 센서 소재의 완전한 국산화 및 압도적 가격/품질 경쟁력 확보
- 수요기업((주)폴리웍스) 맞춤형 기술이전을 통한 **조기 상용화 달성** 및 글로벌 스마트 텍스타일 시장 선점



단계별 연구성과 활용 로드맵 및 미래 산업 확장 전략



- R2R기반 연속 TD 및 분극 통합 라인의 SOP를 수요기업에 이전하여 즉각적인 양산 인프라 구축
- 장조장 센서가 필수적인 스마트 인테리어, 모빌리티 전장 부품 등 신규 B2B 제조 시장으로 플랫폼 기술 파급



- 압전 섬유를 직물에 직접 직조(Weaving)하여 착용자의 이물감을 완벽히 제거한 진정한 의미의 스마트 의류 구현
- 정밀 수면 분석(Sleep Care), 보행 교정, 재활 치료를 아우르는 디지털 헬스케어 및 스포츠 테크 완제품(B2C)으로 활용

양산 인프라 활용: Pilot 대량생산 플랫폼 표준화

스마트 제품 활용: 헬스케어 및 웨어러블 패브릭 혁신

현재 (TRL5)

1단계 (2026-2028) (TRL6)

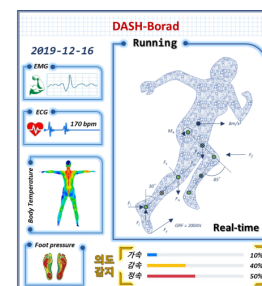
2단계 (2028-2030) (TRL7)

핵심 부품 활용: 전극 일체형 고기능성 압전 부품 사업화



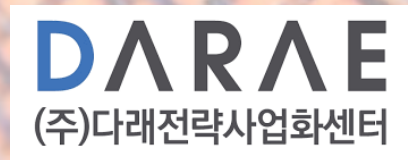
- 별도의 후속 배선이나 코팅이 필요 없는 '일체형 센서 선' 자체를 독립적인 핵심 상용 부품으로 판매
- 기존 필름형 센서가 진입할 수 없었던 3D 굴곡면 및 극한 변형 환경(소프트 로보틱스, 로봇 촉각 센서 등)의 맞춤형 부품으로 활용

미래 생태계 확장: 자가발전 기반 무전원 IoT 융합



- 체열 및 동적 움직임 기반의 자가발전 특성을 활용, 배터리 교체가 필요 없는 반영구적 무선 IoT 센서 노드로 활용
- 수집된 생체/동적 빅데이터를 AI와 연계하여, 향후 스마트 홈·시티 및 메타버스(XR) 체감형 디바이스의 초연결 핵심 하드웨어로 확장

경청해 주셔서 감사 드립니다.





별첨

연구팀의 연구 역량-최근 5년간 대표논문

	참여학자	학술지명	원어논문명	IF	피인용회수/년수	참여구분
1	최승태	Advanced Materials Technologies	Wind-Driven Bidirectional Fluttering Triboelectric Nanogenerator Via Dual Flagpole and Slot Structure Design	8.856	18/2	공동교신저자
2	최승태	Composite Structures	Experimental feasibility investigation of wearability of cloth-type electronic devices composed of functional polyvinylidene difluoride (PVDF) fibers	6.3	2/2	공동저자
3	최승태	Journal of Industrial and Engineering Chemistry	Elucidation of nickel-iron chloride/oxychloride as a precatalyst for oxygen evolution reaction	6.1	1/1	교신저자
4	최승태	ACS Applied Materials & Interfaces	Mesoscale simulation of polymer pyrolysis by coarse-grained molecular dynamics: A parametric study	10.383	2/2	공동교신저자
5	최승태	GIANT	High-Temperature Electromechanical Actuation of Relaxor Ferroelectric Polymers Blended with Normal Ferroelectric Polymer	7.0	0/1	공동교신저자
6	이승모	Small Structures	Intercalation-Conversion Hybrid Cathode Enabled by MXene-Driven TiO2/TiS2 Heterostructure for High-Energy-Density Li-S Battery	13.7	8/1	교신저자
7	이승모	Energy Storage Materials	Porous carbon textile decorated with VC/V2O3-X hybrid nanoparticles: Dual-functional host for flexible Li-S full batteries	17.789	47/3	교신저자
8	이승모	Small	Graphitic Carbon with MnO/Mn7C3 Prepared by Laser-Scribing of MOF for Versatile Supercapacitor Electrodes	13.0	49/4	교신저자
9	이승모	Advanced Functional Materials	Accelerated Sulfur Evolution Reactions by TiS2/TiO2@MXene Host for High-Volumetric-Energy-Density Lithium-Sulfur Batteries	18.5	82/2	교신저자
10	이승모	Chemical Engineering Journal	Shape-transformable long-lasting superhydrophilic carbon cloth for sustainable solar vapor generation	13.3	14/1	교신저자



연구팀의 연구 역량-최근 5년간 대표 특허 실적

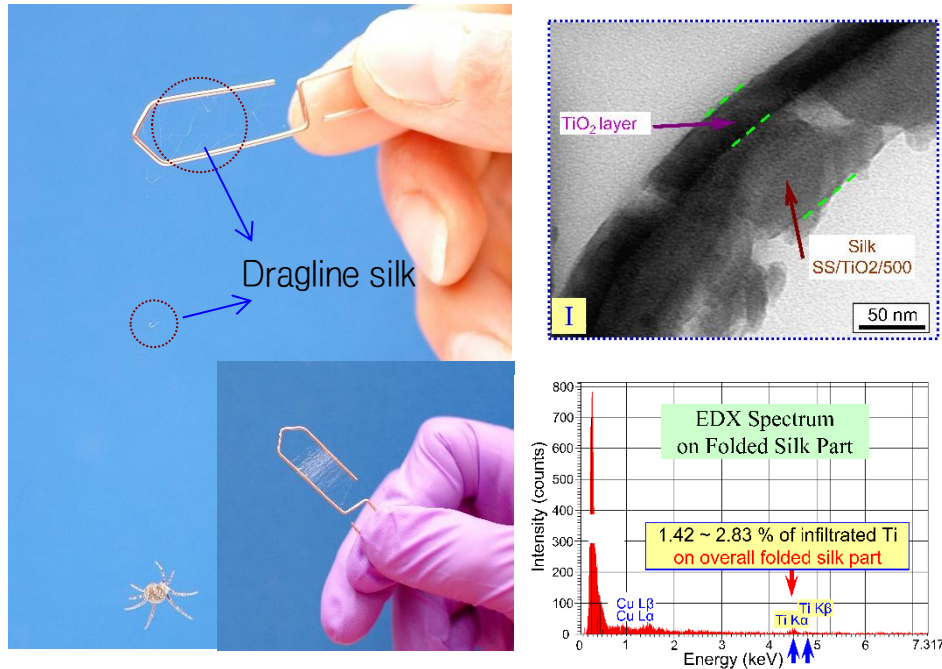
번호	참여학자	지식재산권명	국가명	출원 · 등록일	출원 · 등록번호	비고
1	최승태	섬유형 센서를 직조한 직물형센서를 이용한 힘벡터 측정용 촉각센서, 직물형센서와 필름형센서를 이용한 복합센서 어레이	한국	2023.06.13	10-2544337	
2	최승태	레이저 비아와 나노와이어 잉크를 이용한 적층형 고분자구동기 및 그 고분자구동기의 전기적 연결방법	한국	2023.10.19	10-2593058	
3	최승태	열적인발 공정과 열유도 상분리를 이용한 다공성 섬유 제조방법 및 다공성 구조 슈퍼커패시터 제조방법	한국	2024.11.19	10-2733525	
4	최승태	유연한 고전도성 전극섬유의 제조 및 이를 이용한 열적인발 방법	한국	2025.09.29	10-2867507	
5	최승태	웨어러블 햅틱소자를 위한 유연한 적층형 구동기, 그 제조방법	한국	2025.09.24	10-2865599	
6	이승모	유무기 복합체 및 이의 제조방법	중국	2020.08.12	201880089259.4	
7	이승모	탄소 복합체 제조방법, 그에 의해 제조된 탄소 복합체, 및 탄소 복합체를 포함하는 슈퍼커패시터용 전극	중국	2022.08.23	ZL201880063193.1	
8	이승모	유무기 하이브리드 생체친화형 다공성 지지체 및 이의 제조방법	한국	2020.03.11	2090028	
9	이승모	3차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체의 제조방법, 3차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체 및 이를 포함하는 촉매	한국	2023.09.04	2574291	
10	이승모	금속이 침투된 맥신 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 열전 소자	한국	2021.06.16	2575632	
11	김준태	압력센서와 온도센서가 결합된 필름형 복합센서	한국	2024.09.02	10-2703791	
12	김준태	배터리의 온도/팽창 압력 측정하여 실시간으로 모니터링하기 위한 필름형 온도 압력 일체형 센서 이를 이용한 측정 및 분석 장치	한국	2024.09.06	10-2024-0121639	
13	김준태	필름형 압력 및 온도 일체형 센서와 이를 이용한 측정 및 분석 장치	한국	2024.09.06	10-2024-0121638	
14	김준태	다중 포인트의 압력과 온도를 검출하기 위한 필름형 복합 센서	한국	2024.09.06	10-2024-0121642	

연구책임자(최승태 교수)의 기술이전 실적

번호	대상기술 명칭	국내외 구분	대상업체명	일시	기술이전금 (천원)
1	강유전고분자 박막 진동자리를이용한 촉감 제공장치 기술	국내	MEMS Solution Inc.	2014.10.23	3,000
2	강유전고분자 박막 진동자및 이를 이용한 촉감 제공 장치 기술	해외	Arkema-Piezotech (France)	2015.01.05	225,744 (150,000 Euro)
3	햅틱피드백 필름 바이브레이터 시제품 이전	해외	E.G.O. (Germany)	2015.03.11	12,040 (8,000 Euro)
4	압전고분자를사용한 Haptic Feedback Screen (대한민국 특허: 10-1526043)	국내	MEMS Solution Inc.	2015.05.15	220,000
5	Demonstration Kit Transfer Agreement	국내	ARKEMA K.K.	2016.07.01	6,000
6	Utilization of transparent relaxor ferroelectric terpolymer actuators	해외	ROBERT BOSCH (SEA) PTE. LTD. (Singapore)	2016.03.01	50,450 (40,000 Euro)
7	Haptic-feedback touchscreen demo kit	해외	Arkema-Piezotech (France)	2018.02.01	5,849 (4,000 Euro)
8	Driver kit for relaxor ferroelectric polymer actuators	해외	Great Shiny Ltd. (Taiwan)	2019.07.01	2,403 (2,000 USD)
9	"'압전 고분자를 사용한 햅틱 피드백 디바이스'(등록번호 제10-1528797호)의 통상실시권 허여 계약	국내	(주)폴리웍스	2020.12.01	5,000
10	"가변강성 엑소글로브를 이용한 손동작 고속 제어" 관련 노하우(Know-how) 이전 계약	국내	(주)폴리웍스	2021.02.01	1,600
11	Driver kit for relaxor ferroelectric polymer actuators	해외	Great Shiny Ltd. (Taiwan)	2023.07.11	3,994 (3,000 USD)
12	Driver kit for relaxor ferroelectric polymer actuators	해외	Great Shiny Ltd. (Taiwan)	2024.12.04	3,971 (2,800 USD)

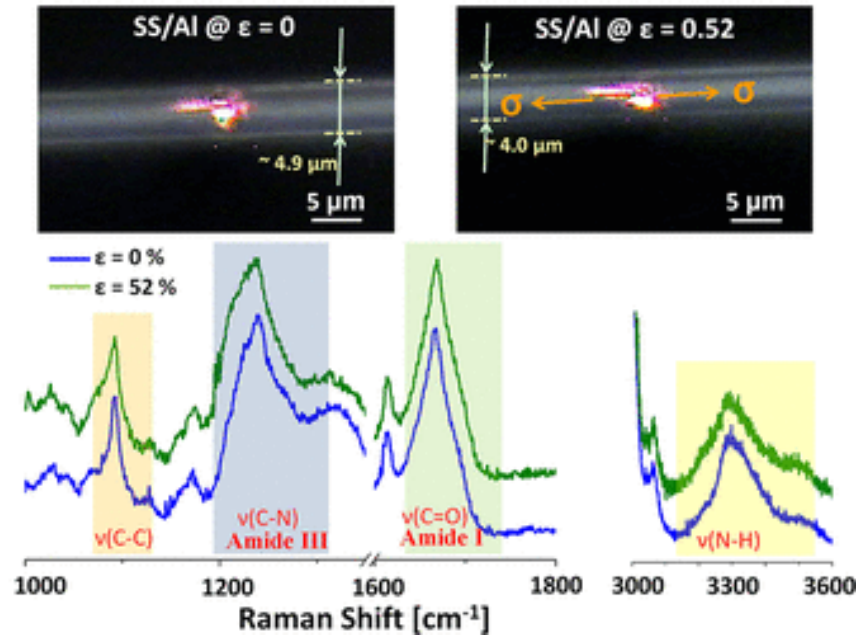
선행연구결과: 한국기계연구원

✓ 거미줄의 물성 튜닝 및 분석



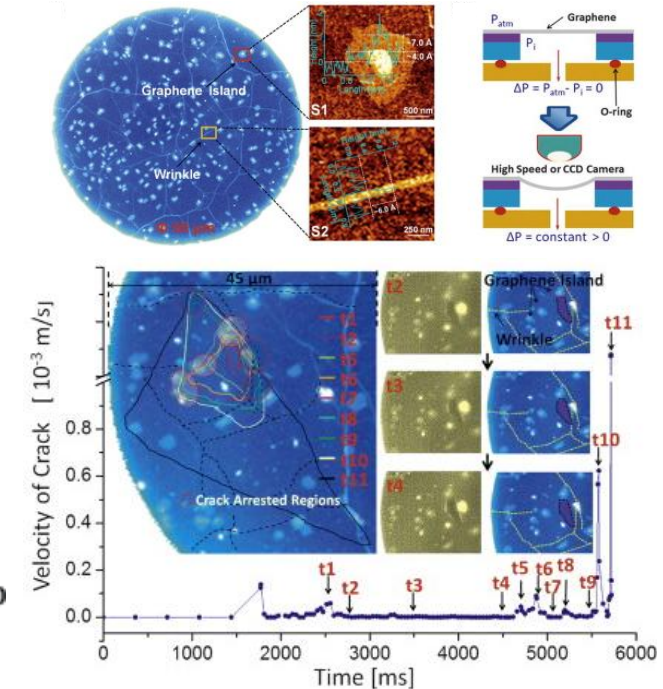
Seung-Mo Lee et al., Science 324, 488-492(2009) 외
2편의 논문

✓ 유기 섬유의 in-situ Raman 분석



Seung-Mo Lee et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 16827 - 16834 (2014) 외
2편의 논문

✓ 원자층 박막의 in-situ 분석



Seung-Mo Lee et al., Mater. Today 18, 336-344 (2015) 외
5편의 논문

- 유무기 섬유 소재의 기계적 물성 측정 → 원인 규명을 위한 미세구조/성분 분석 수행 → 관련 메커니즘 추론 → DB 확보 수행
- 탄소기반 소재의 화학적 물성 측정 → 원인 규명을 위한 분광학적 분석 수행 → 관련 메커니즘 추론 → DB 확보 수행
- 2차원 소재의 in-situ 파괴거동 측정 → 원인 규명을 위한 미세구조/성분 및 분광학 분석 수행 → 파괴거동 메커니즘 규명 → DB 확보 수행

연구비 총괄표 (중앙대학교)

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타()					
단계	연차	중앙대학교 (주관기관)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	1	26.4.1~26.12.31	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	2	27.1.1~26.3.31	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0	425,000
	소계		650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
2	1	28.4.1~29.3.31	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	2	29.4.1~30.3.31	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	소계		450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
총계			1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000



연구비 총괄표 (한국기계연구원)

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타()					
단계	연차	중앙대학교 (주관기관)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	1	26.4.1~26.12.31	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	2	27.1.1~28.3.31	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	소계		270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
2	1	28.4.1~29.3.31	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	2	29.4.1~30.3.31	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	소계		270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
총계			540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000



연구비 총괄표 ((주)폴리웍스)

(단위: 천원)

구분			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비			그 외 기관 등의 지원금						합 계		
							지방자치단체			기타()					
단계	연차	중앙대학교 (주관기관)	현금	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	소계	현금	현물	합계
1	1	26.4.1~26.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	27.1.1~28.3.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	28.4.1~29.3.31	75,000	2,500	22,500	25,000	0	0	0	0	0	0	77,500	22,500	100,000
	2	29.4.1~30.3.31	125,000	4,167	37,500	41,667	0	0	0	0	0	0	129,167	37,500	166,667
	소계		200,000	6,667	60,000	66,667	0	0	0	0	0	0	206,667	60,000	266,667
총계			200,000	6,667	60,000	66,667	0	0	0	0	0	0	206,667	60,000	266,667

